

Microeletrônica

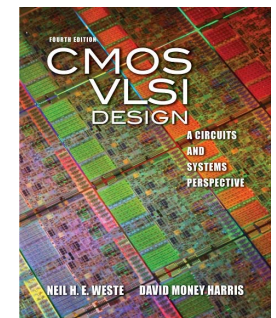
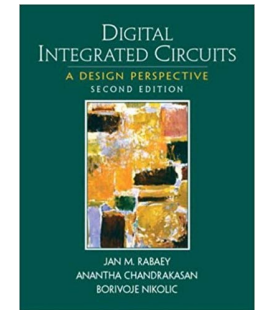
Aula #1 → Introdução e Dispositivos MOS

Professor: Fernando Gehm Moraes

Livro texto:

Digital Integrated Circuits a Design Perspective - Rabaey

CMOS VLSI Design - Weste



Revisão das lâminas: 07/mar/2026

Fernando Gehm Moraes

- Graduação: Engenharia Elétrica, UFRGS, 1987
- Pós-Graduação: Ciência da Computação, UFRGS, 1990
- Doutorado: Microeletrônica, Université de Montpellier, 1994

- Professor da PUCRS desde 1996
- Professor Titular da PUCRS desde 2002

- **Interesses de pesquisa:** arquitetura de processadores, projeto de circuitos integrados, segurança (hw), aceleração de hardware, criptografia, manycores

Sumário da aulas teóricas

UNIDADE 1

#1 → Introdução e Dispositivos MOS

#2 → Inversor - comportamento estático e dinâmico

#3 → Portas lógicas estáticas

#4 → Dimensionamento de Portas Lógicas

#5 → Portas lógicas dinâmicas

#6 → Processo de fabricação CMOS

UNIDADE 2

#7 → Circuitos sequenciais estáticos

#8 → Circuitos sequenciais dinâmicos

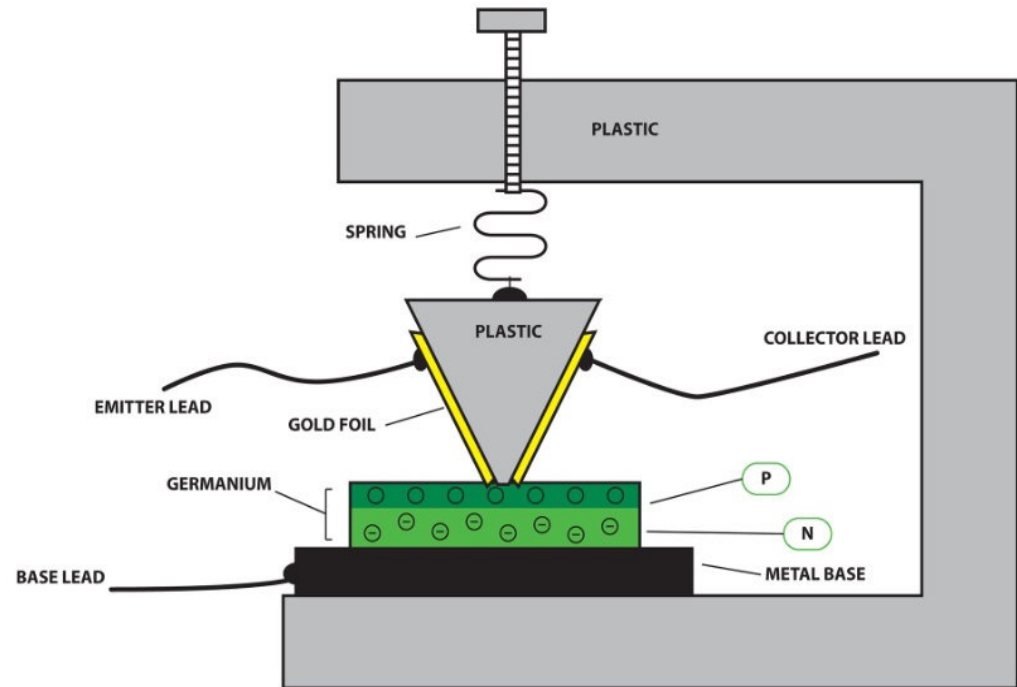
#9 → Circuitos aritméticos

#10 → Multiplicação e Divisão: conceitos básicos

#11 → Metodologias de projeto

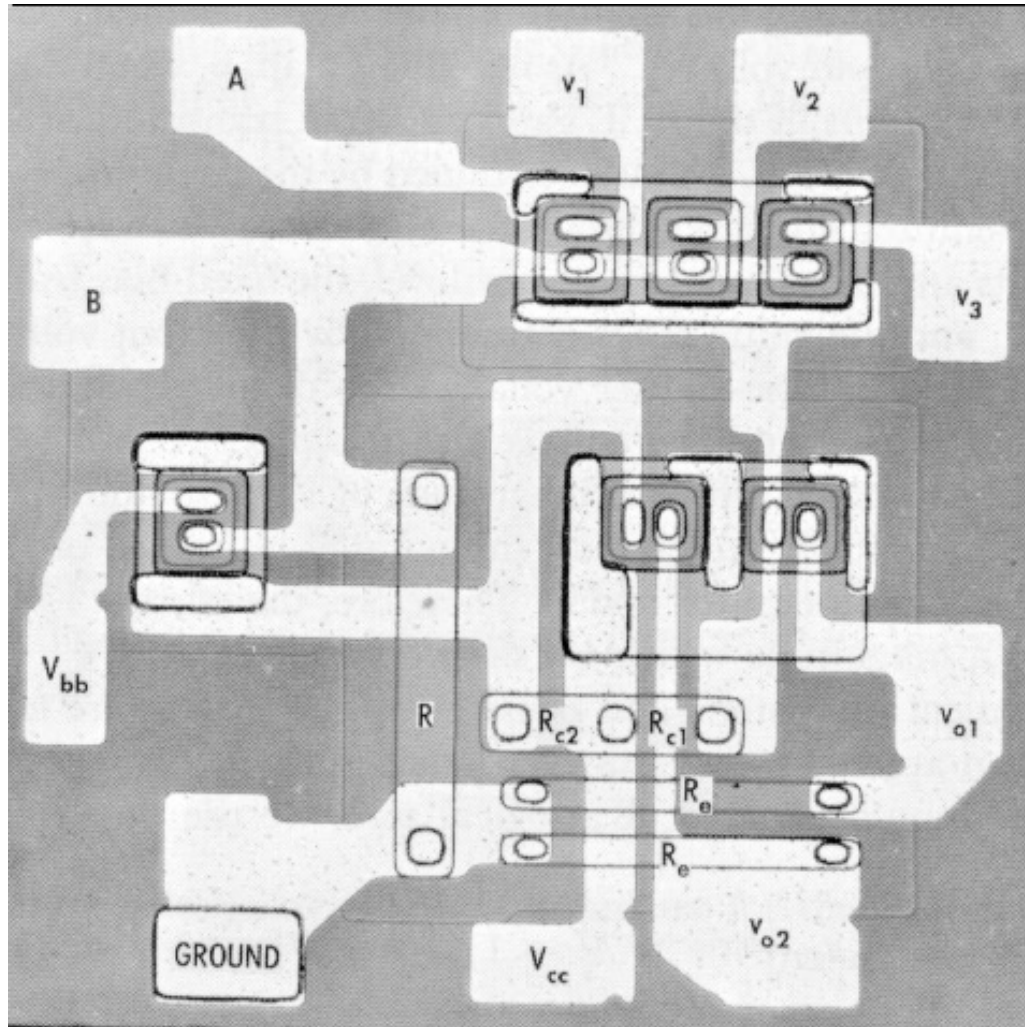
O primeiro transistor

<http://www.computerhistory.org/revolution/digital-logic/12/273>



John Bardeen e Walter Brattain, no Bell Laboratories, construíram o primeiro transistor de estado sólido 1947. Esse transistor foi construído germânio, do tipo PNP. Junto William Shockley, receberam o prêmio Nobel 1956.

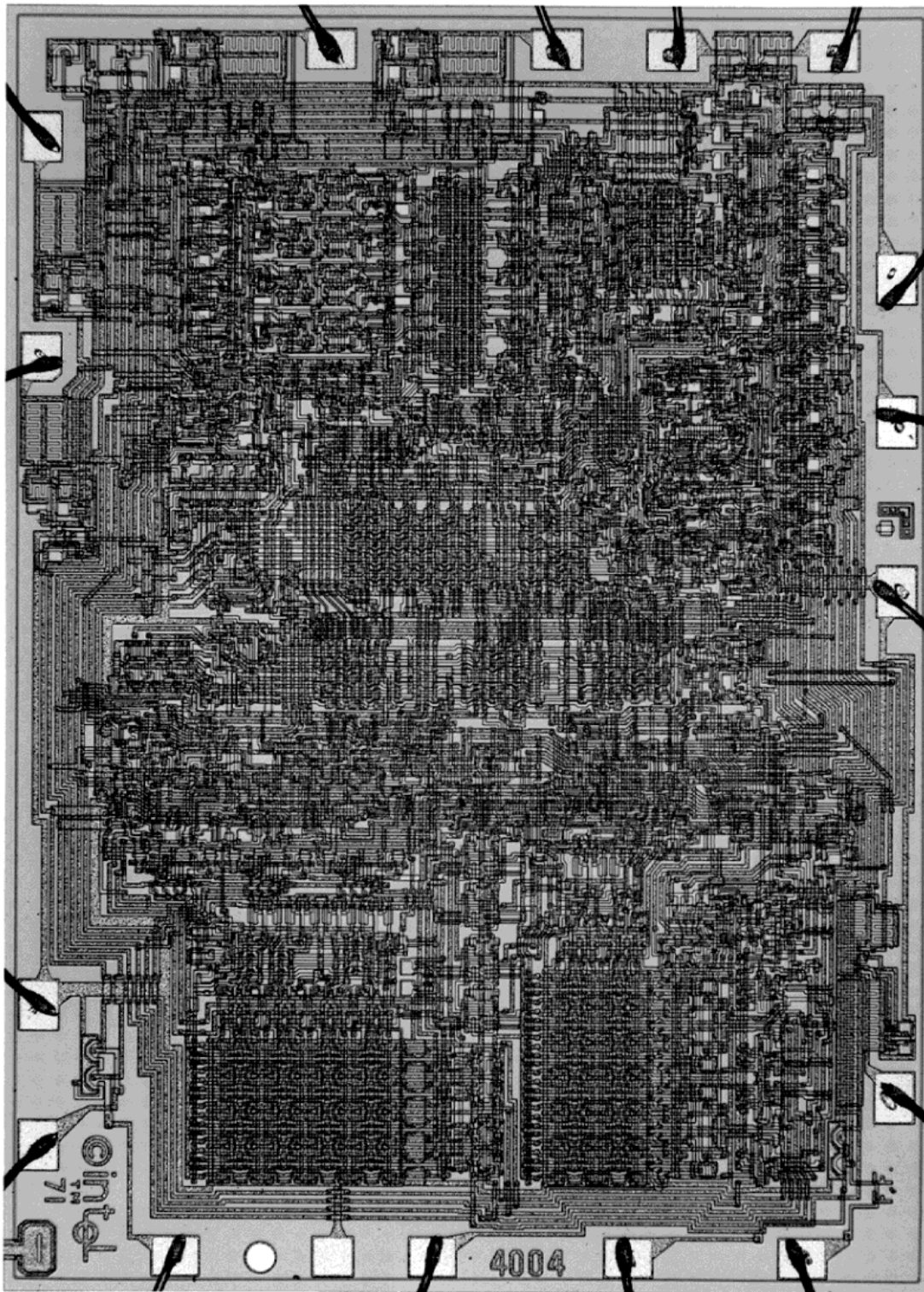
The First Integrated Circuits



*Bipolar logic
1960's*

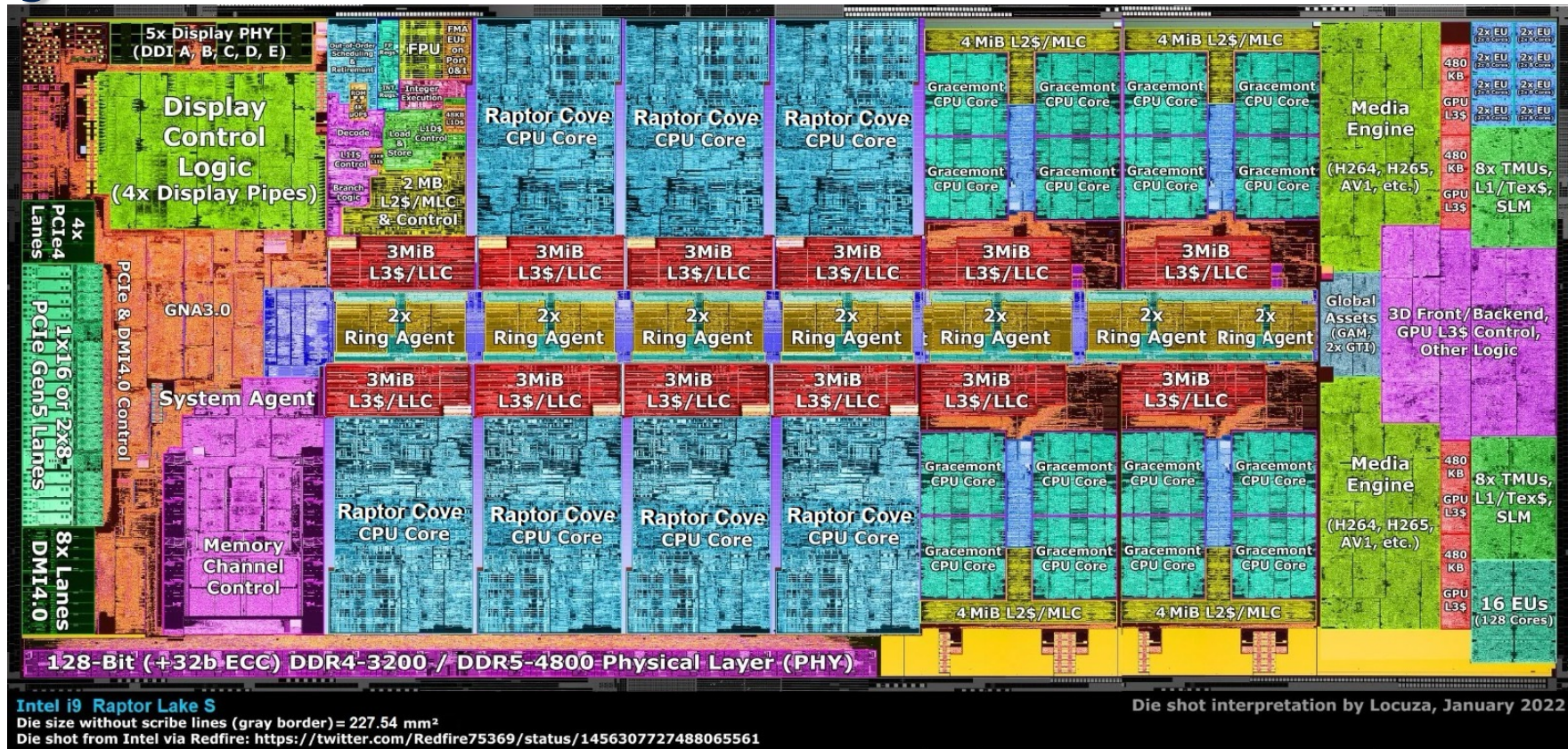
ECL 3-input Gate
Motorola 1966

Intel 4004 Microprocessor

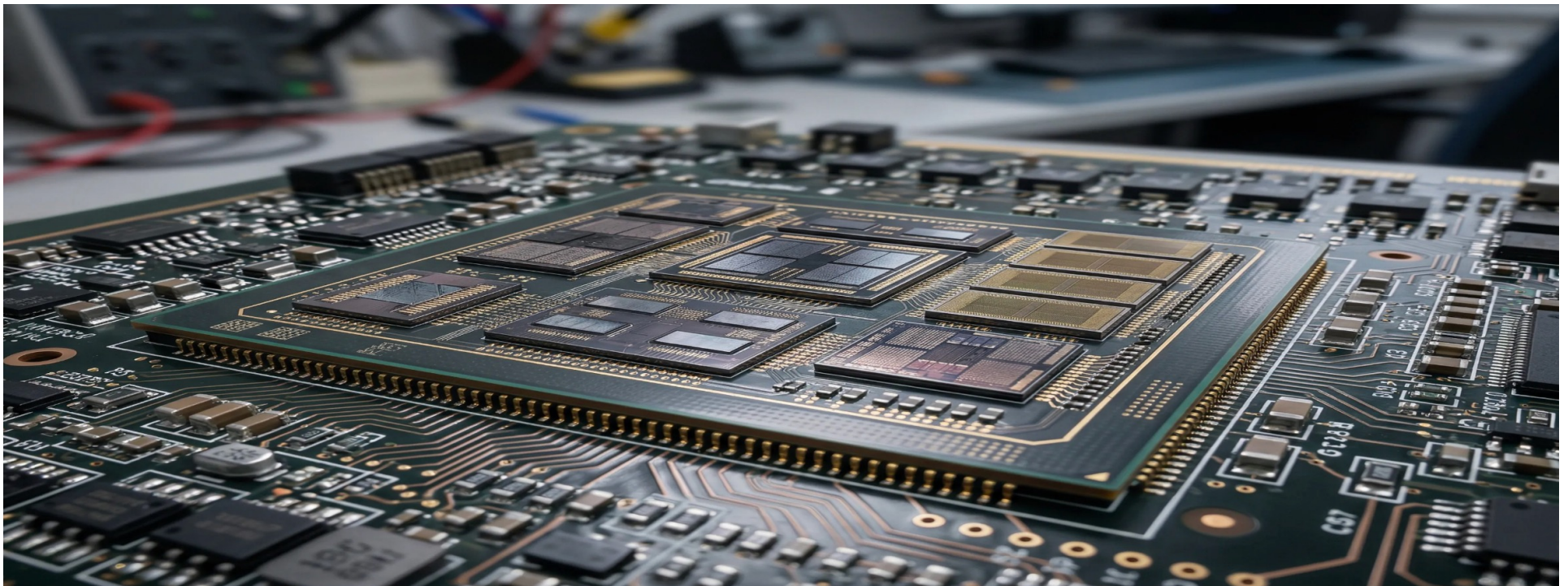


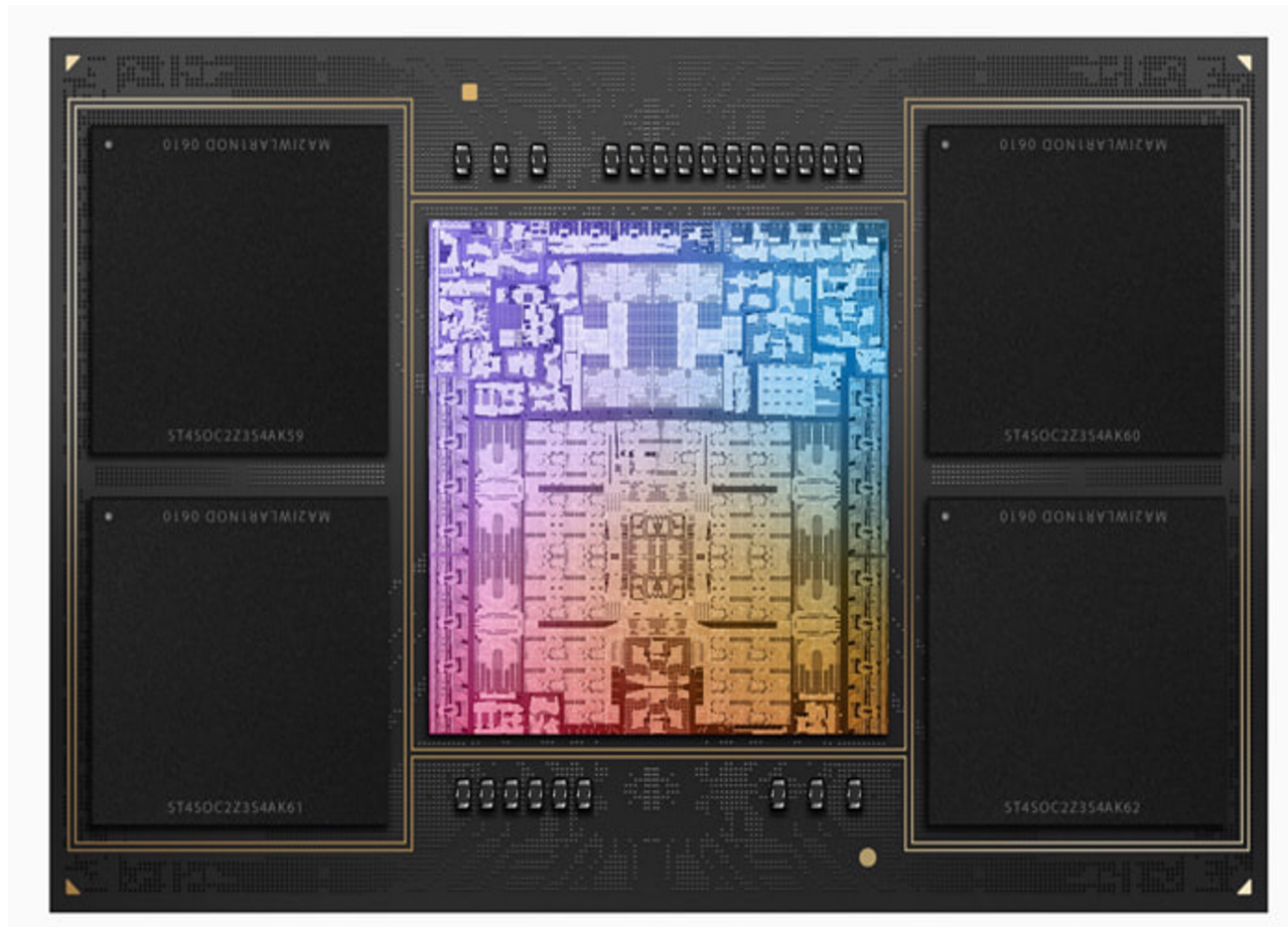
Intel © 4004, lançado em 1971, possuía 2.300 transistores.
<https://www.intel.com/content/www/us/en/history/museum-story-of-intel-4004.html>

Hoje



Hoje: Chiplets

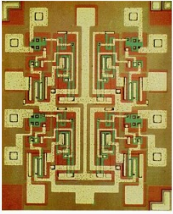




58.260.869%

Apple M2 ULTRA SoC, lançado em 2023, conta com 134 bilhões de transistores.

<https://www.apple.com/newsroom/2023/06/apple-introduces-m2-ultra/>



MOSFET scaling
(process nodes)

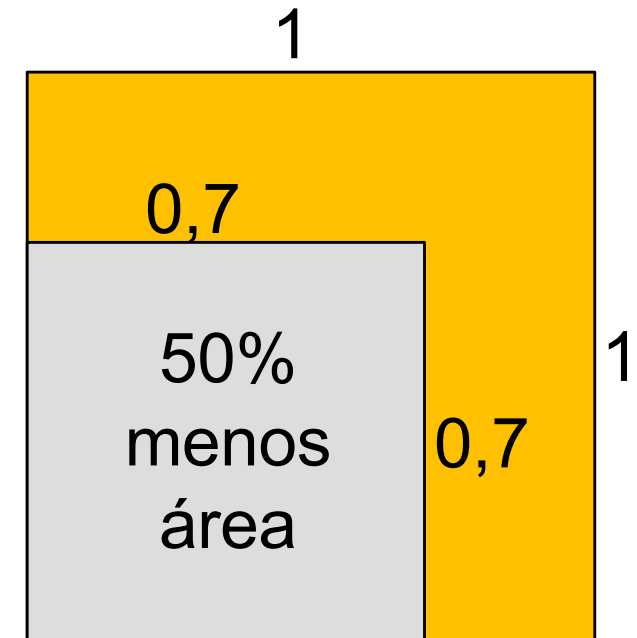
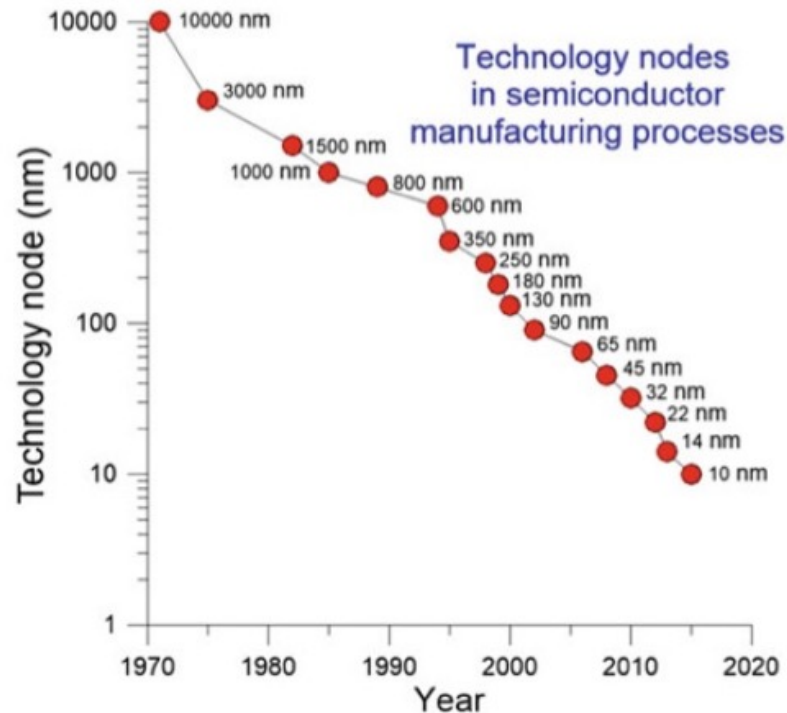
20 μm – 1968
10 μm – 1971
6 μm – 1974
3 μm – 1977
1.5 μm – 1981
1 μm – 1984
800 nm – 1987
600 nm – 1990
350 nm – 1993
250 nm – 1996
180 nm – 1999
130 nm – 2001
90 nm – 2003
65 nm – 2005
45 nm – 2007
32 nm – 2009
28 nm – 2010
22 nm – 2012
14 nm – 2014
10 nm – 2016
7 nm – 2018
5 nm – 2020
3 nm – 2022

Future

2 nm ~ 2025
1 nm ~ 2027

Gerações de transistores

- Scaling a technology reduces the lateral and vertical dimensions by 30%
- Die area = $X * Y = 0.7 * 0.7 = 0.49$



0,8 μm $\rightarrow$ 0,6 μm $\rightarrow$ **0,35 μm** $\rightarrow$ 0,25 μm $\rightarrow$ 0,18 μm $\rightarrow$ 0,13 μm $\rightarrow$ 0,09 μm (90 nm) $\rightarrow$ 65 nm $\rightarrow$ 45 nm $\rightarrow$ 32 nm $\rightarrow$ 22 nm $\rightarrow$ 14 nm

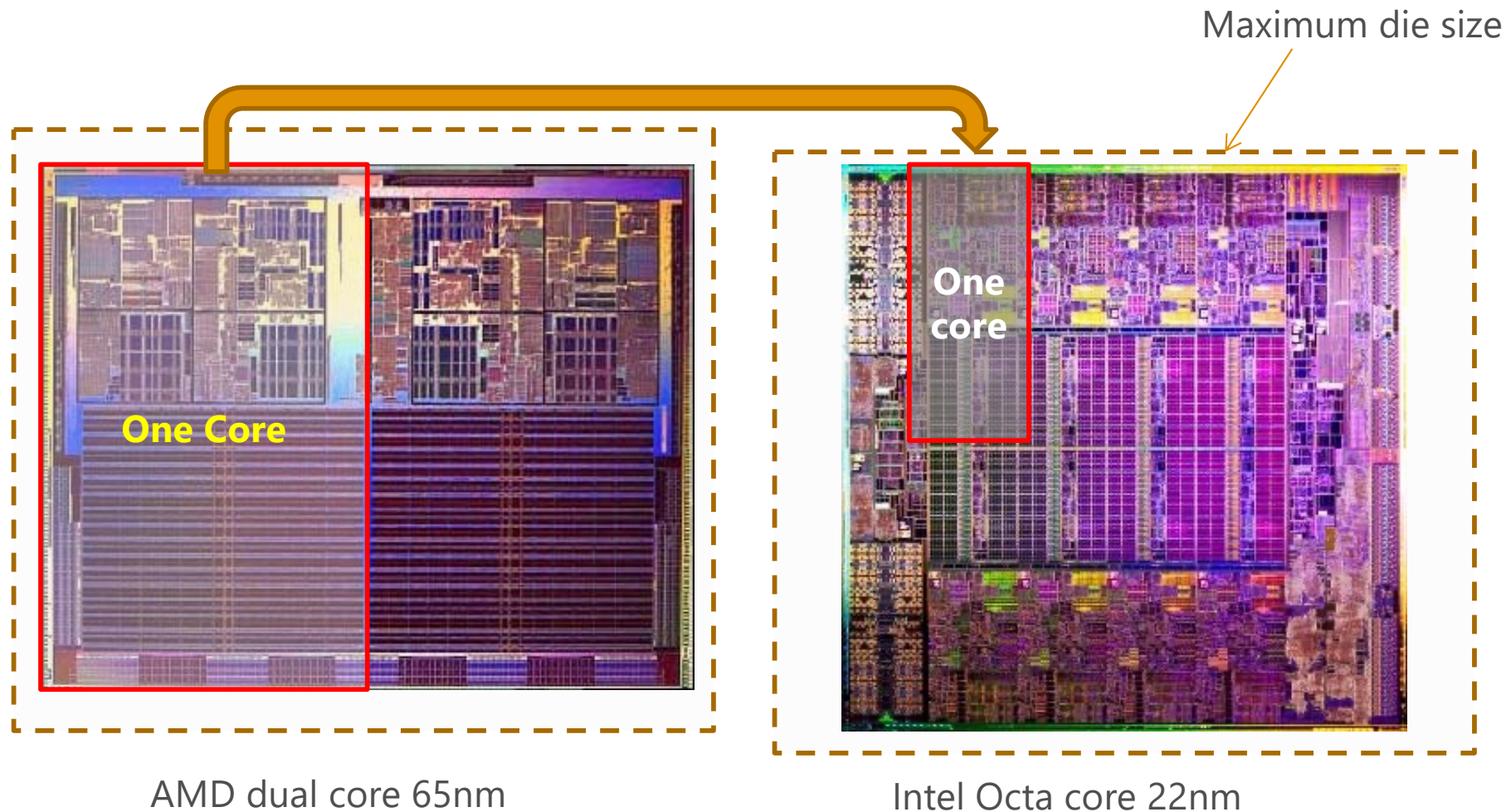
0,75 0,58 0,71 0,72 0,72 0,69

0,72 0,69 0,71 0,69 0,64

Moore's Law

- In 1965, Gordon Moore noted that the number of transistors on a chip doubled every 18 to 24 months.
- He made a prediction that semiconductor technology will double its effectiveness every 18 months
- Hoje: “*more than Moore*”

SCALE DOWN BENEFITS



- 8 cores instead of 2 using the same space
- 3 times faster
- 10 times less power consumption

Our World
in Data

This advancement is important for other aspects of technological progress in computing – such as processing speed or the price of computers.

50,000,000,000

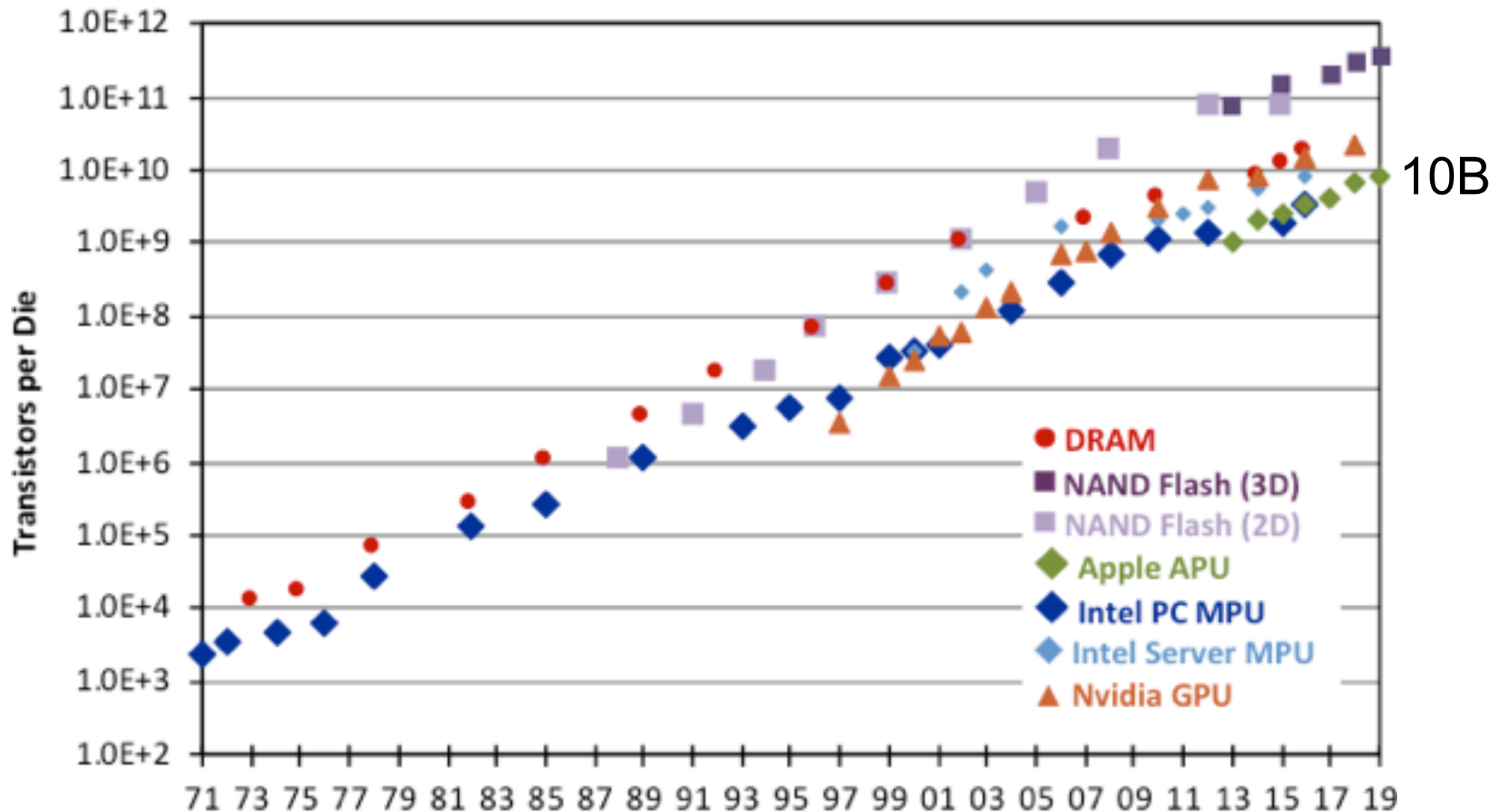


OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the authors Hannah Ritchie and Max Roser.

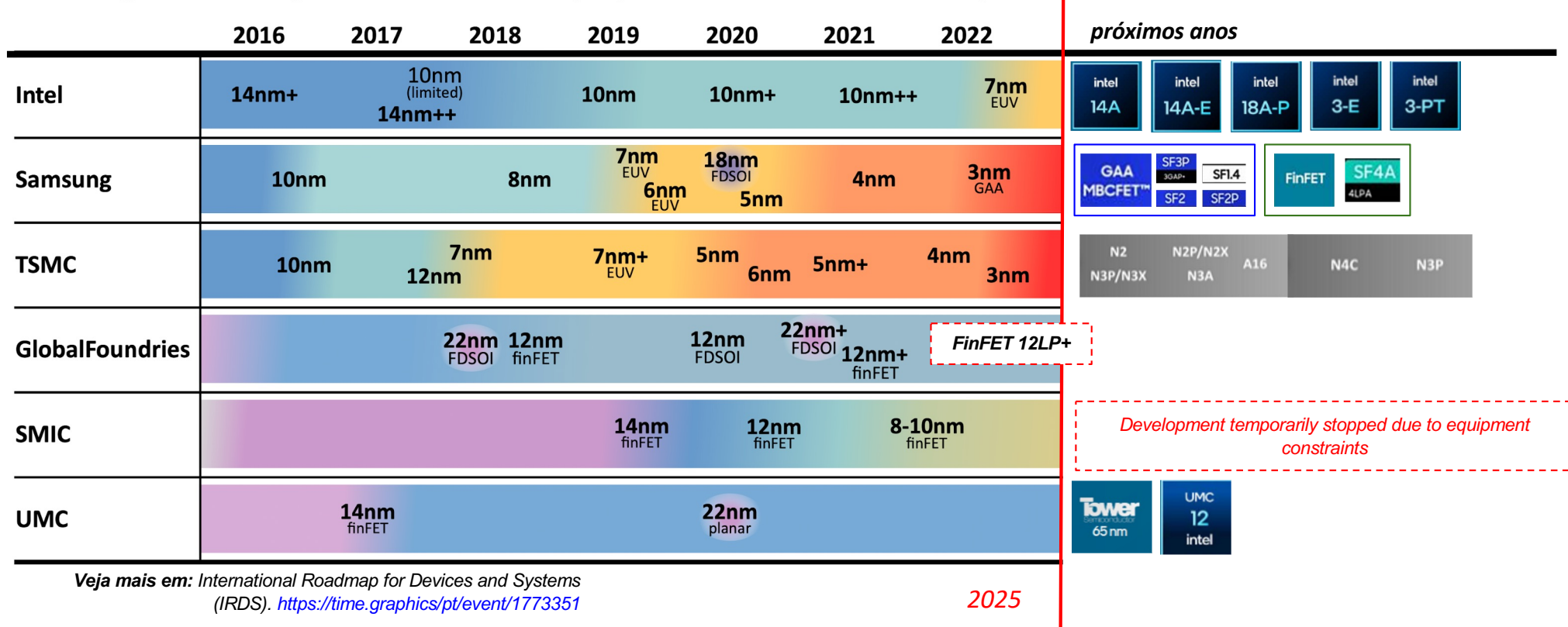
Ainda Lei de Moore

Transistor Count Trends



Mercado de semicondutores

Logic/Foundry Process Roadmaps (for Volume Production)

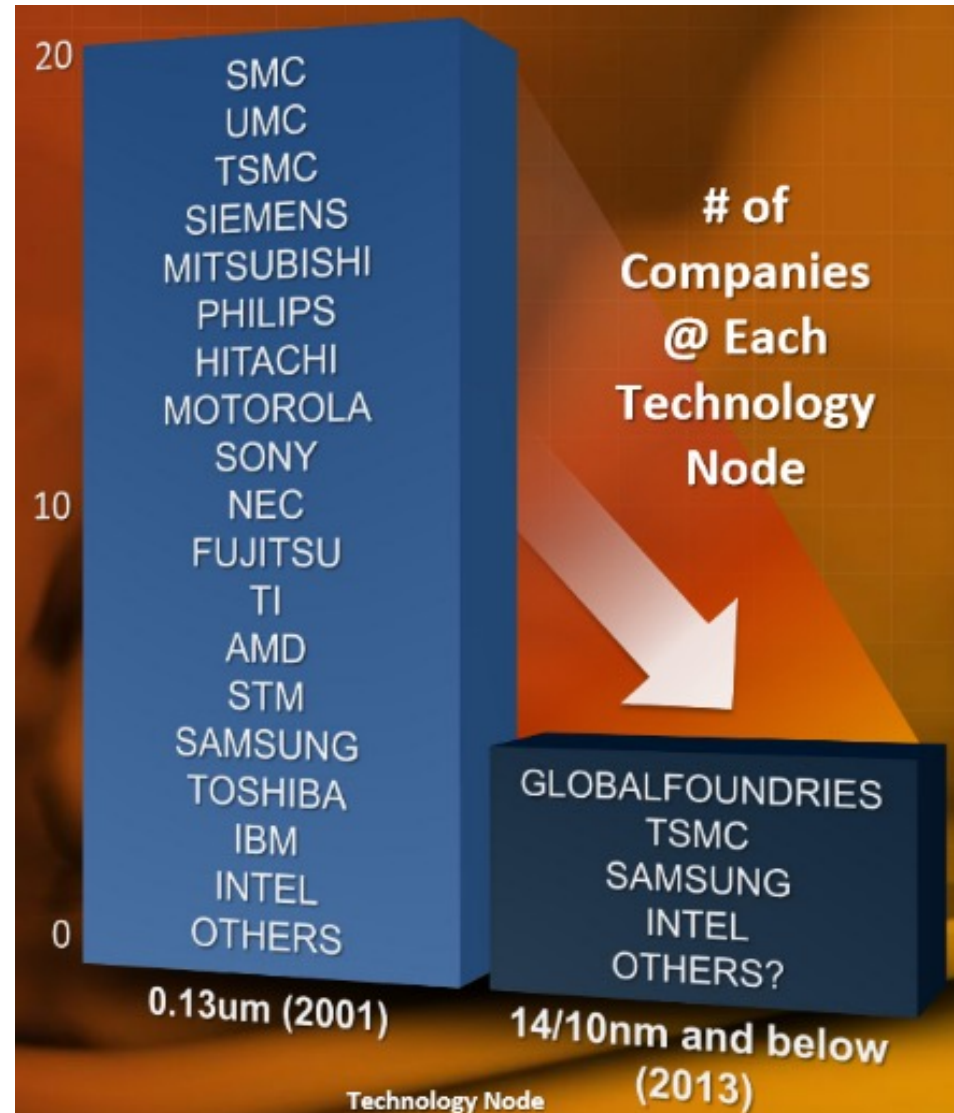


<https://www.icinsights.com/news/bulletins/Revenue-Per-Wafer-Climbs-As-Demand-Surges-For-5nm7nm-IC-Processes/>

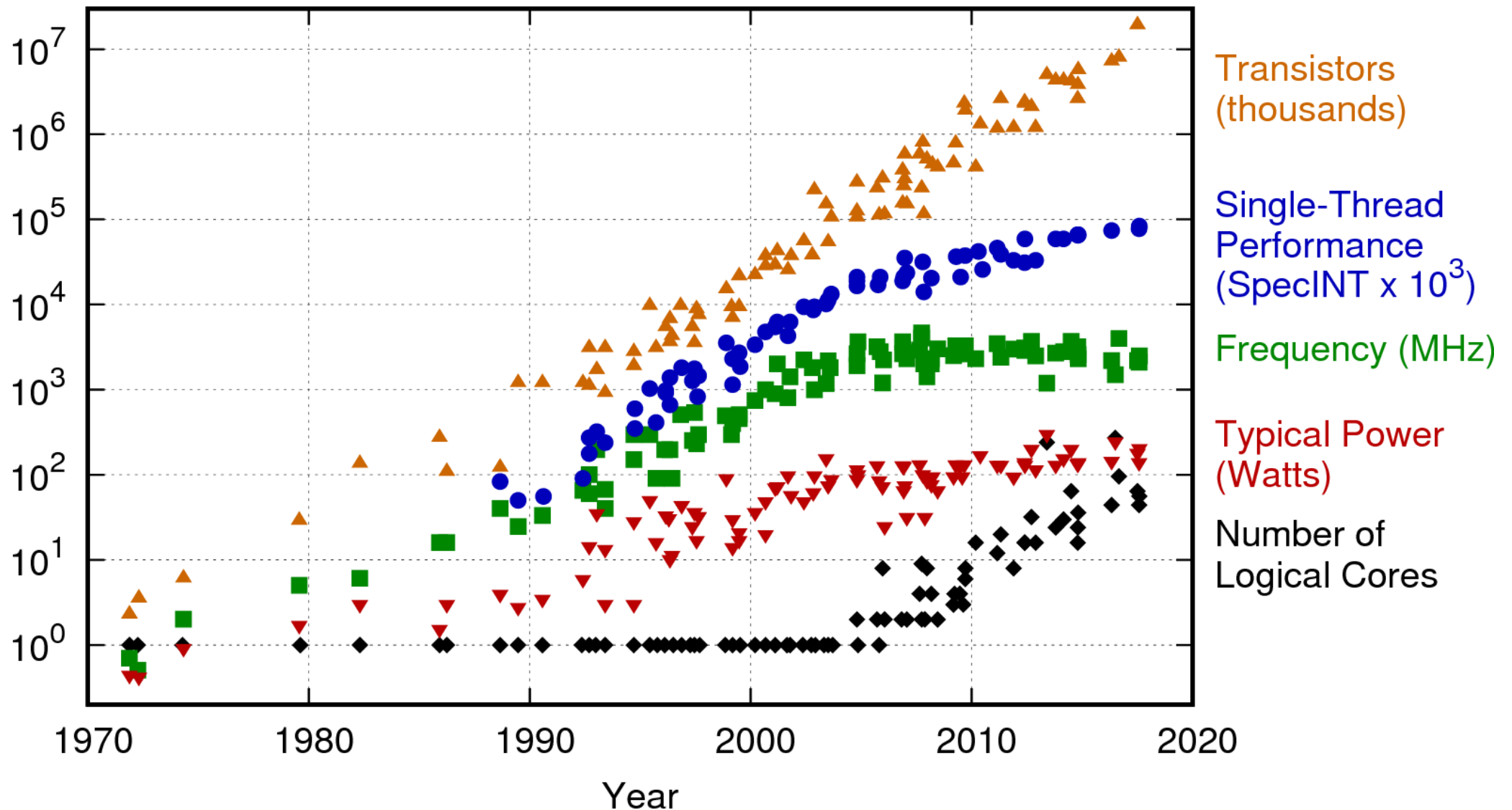
<https://www.pcguia.pt/2021/03/tsmc-vai-iniciar-a-producao-de-chips-de-3nm-no-final-deste-ano-em-parceria-com-a-apple/>

TECHNOLOGY INNOVATION & COST

- Less and less companies in the 14-nm market
- 3 companies in 10-nm market
- 3 companies in 7-nm?
- 2 companies in 5-nm?



42 Years of Microprocessor Trend Data



Original data up to the year 2010 collected and plotted by M. Horowitz, F. Labonte, O. Shacham, K. Olukotun, L. Hammond, and C. Batten
New plot and data collected for 2010-2017 by K. Rupp

<https://www.karlrupp.net/wp-content/uploads/2018/02/42-years-processor-trend.png>

Dennard Scaling

- Dennard (1974) observou que a tensão e a corrente devem ser proporcionais às dimensões lineares de um transistor
 - Assim, conforme os transistores encolheram, também diminuíram a tensão e a corrente necessárias; **a potência é proporcional à área do transistor.**
- Final da “lei de Dennard”

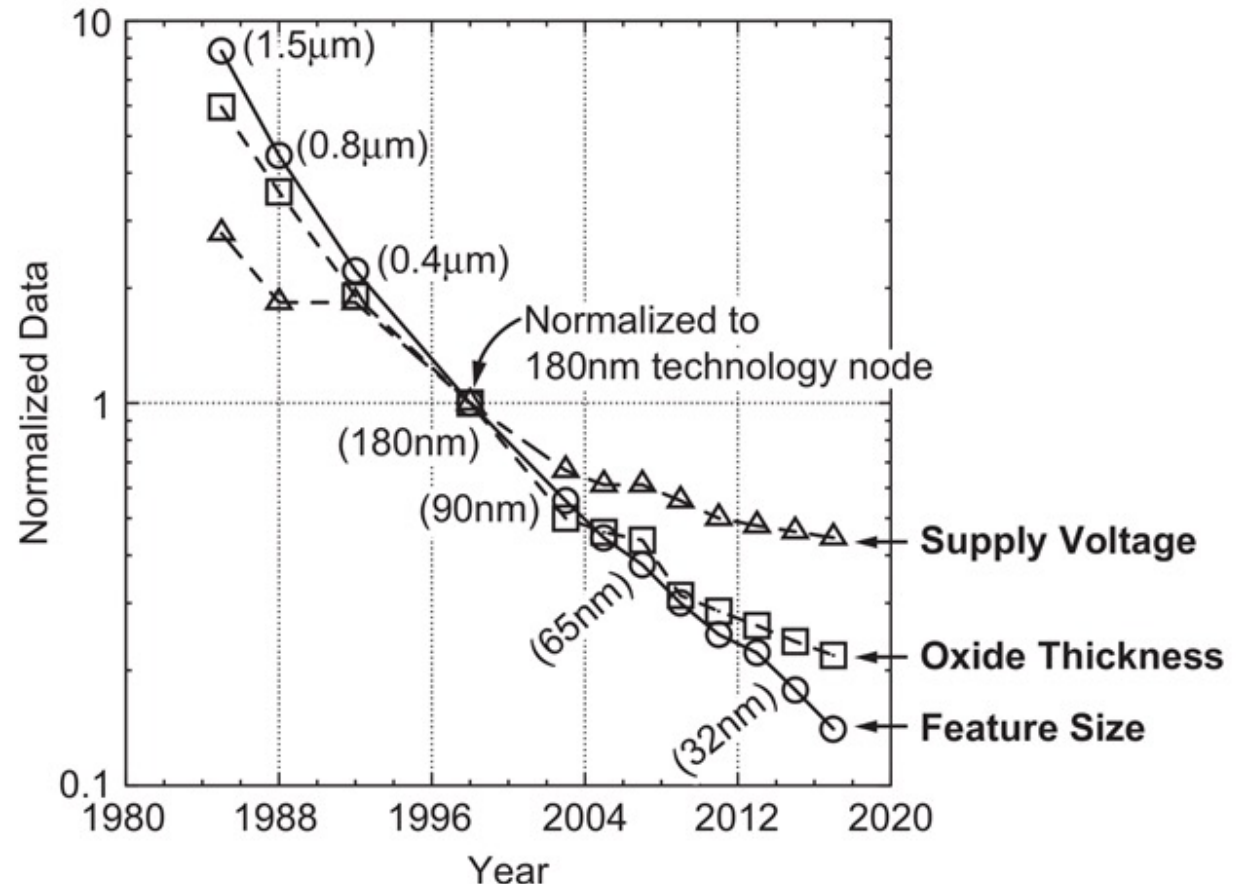
$$P = \alpha \cdot C \cdot F \cdot V^2$$

α - percent time switching

C - capacitance

F - frequency

V - voltage

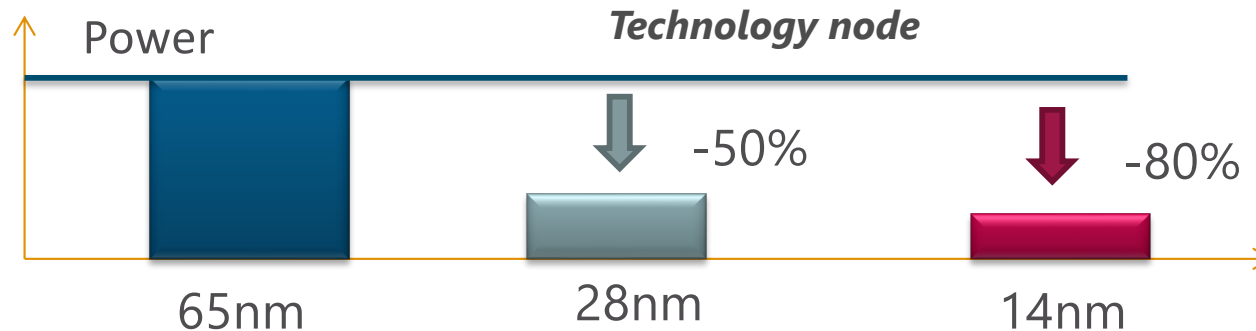
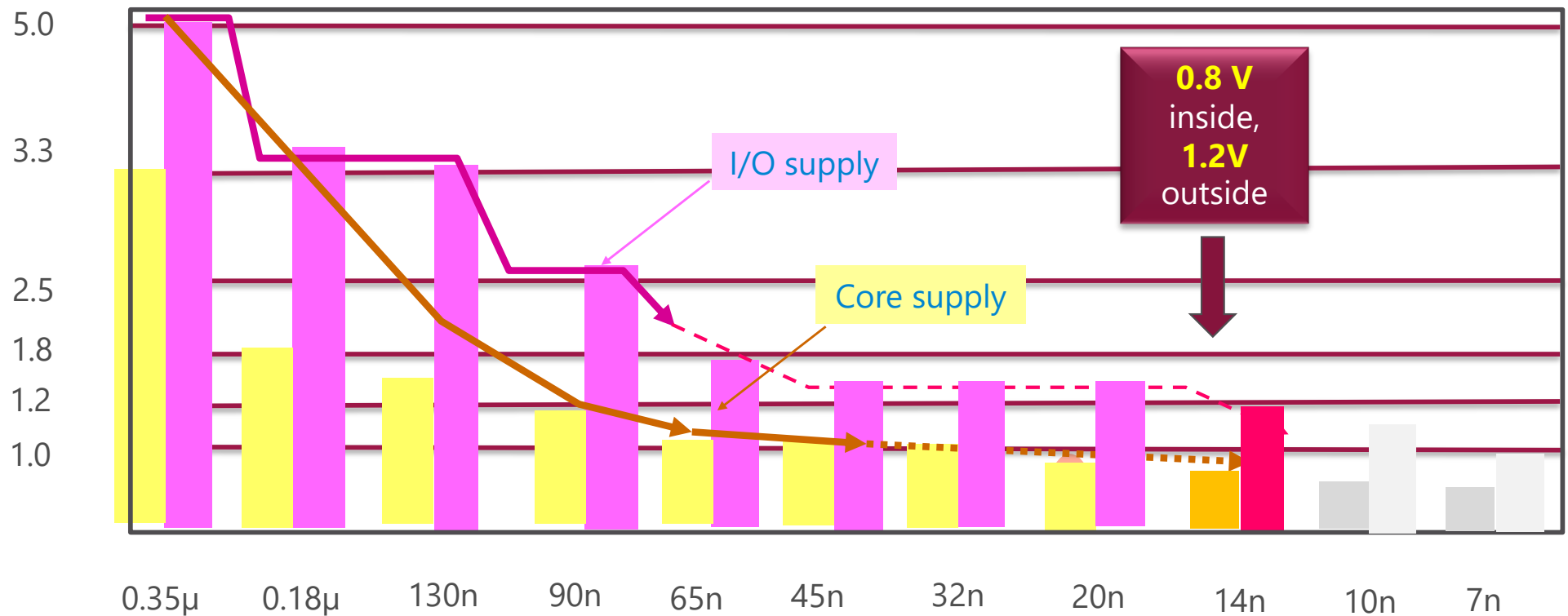


Tensão de alimentação e potência

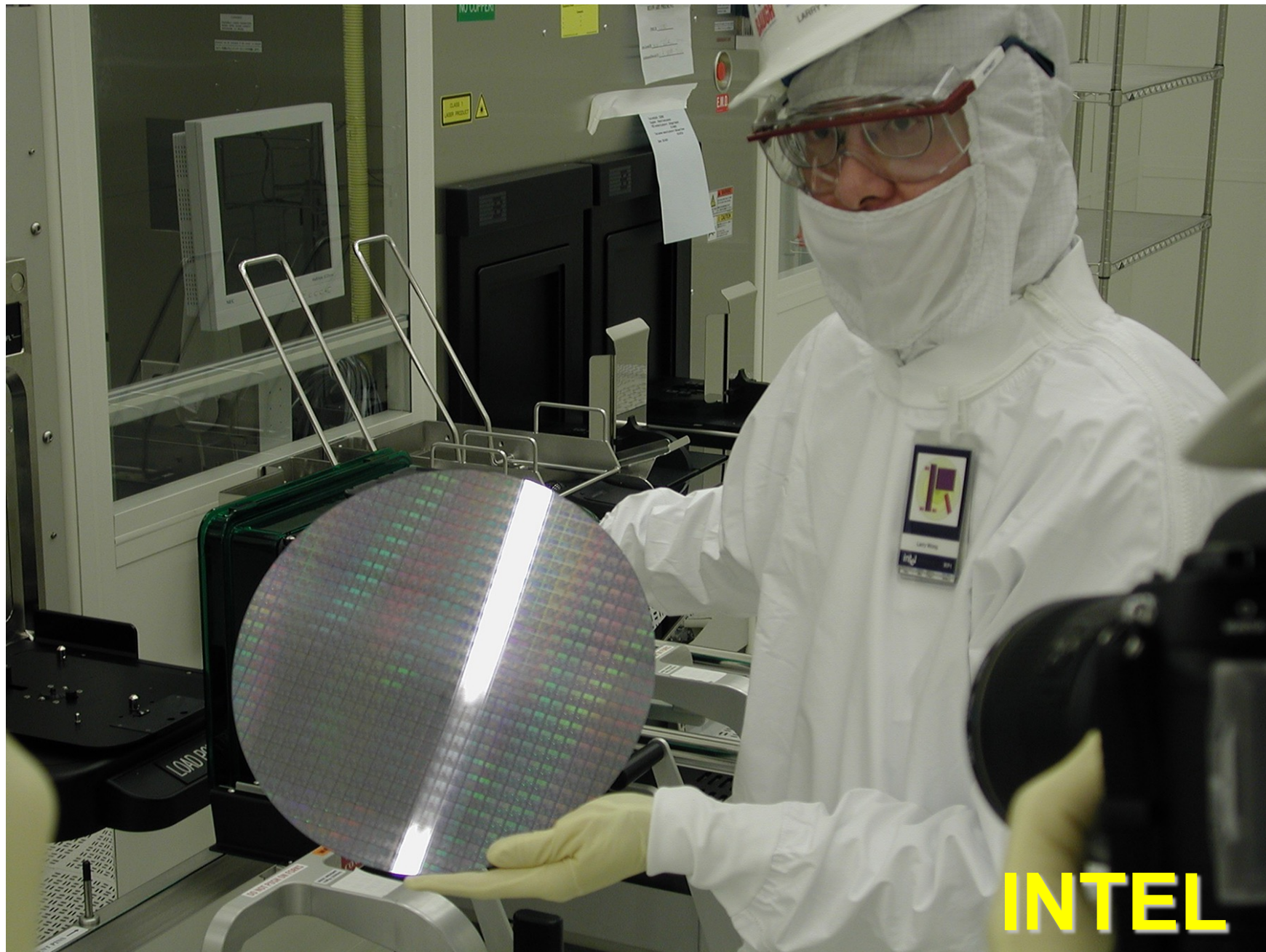
- The supply is lowered below 1V

Supply (V)

14-nm
technology



Silicon Wafer and Dies



Silicon Wafer and Dies

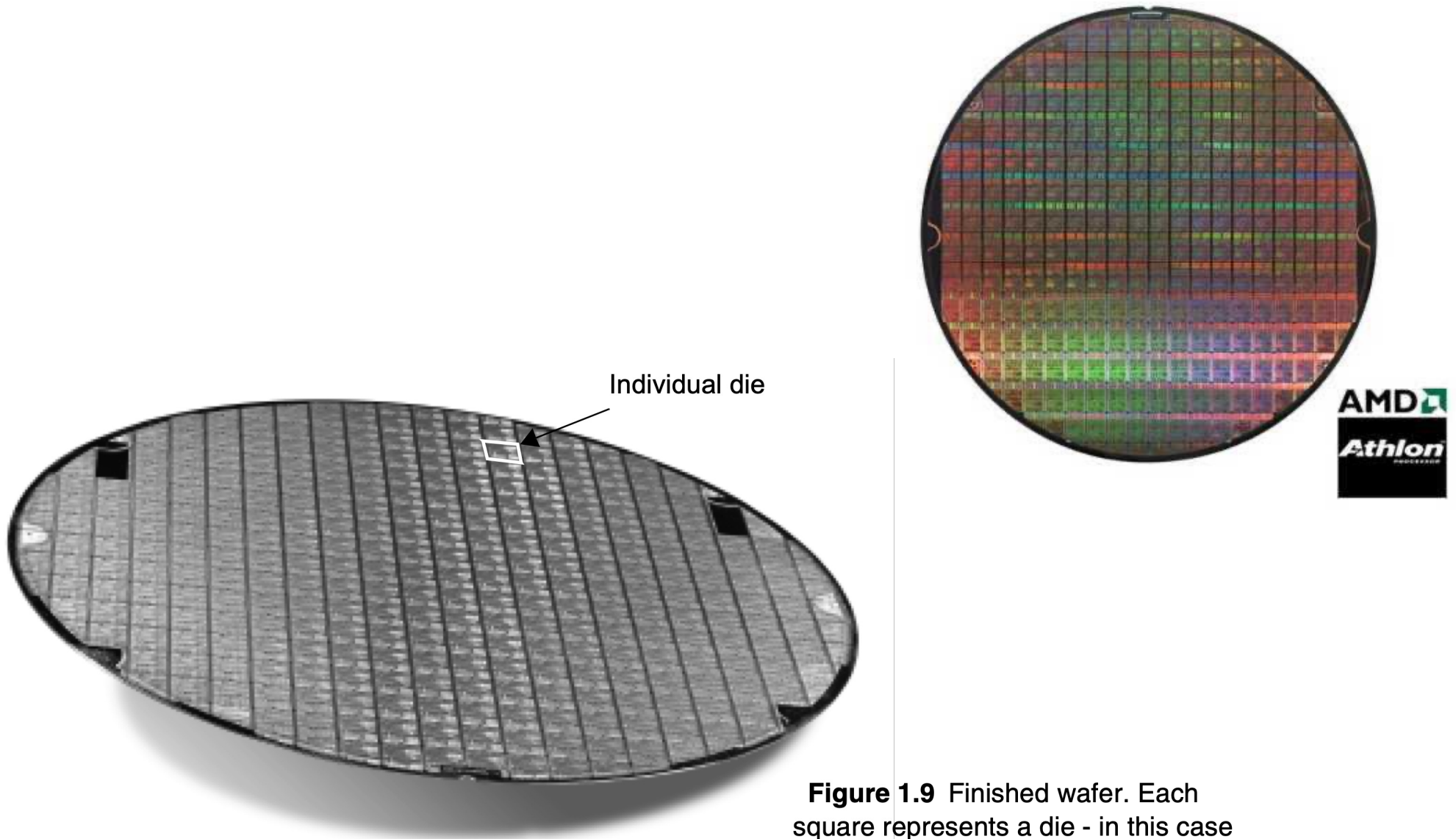
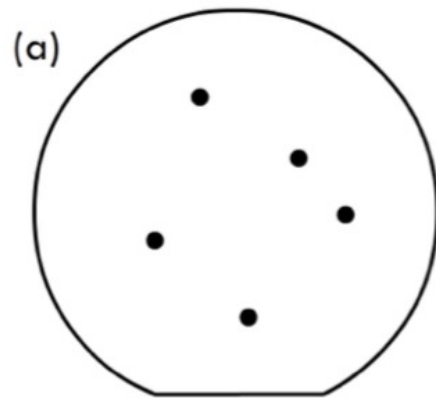


Figure 1.9 Finished wafer. Each square represents a die - in this case the AMD Duron™ microprocessor (Reprinted with permission from AMD).

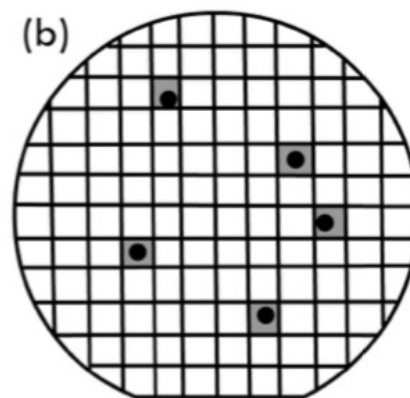
Yield

$$Y = \frac{\text{No. of good chips per wafer}}{\text{Total number of chips per wafer}} \times 100\%$$

$$\text{Die cost} = \frac{\text{Wafer cost}}{\text{Dies per wafer} \times \text{Die yield}}$$

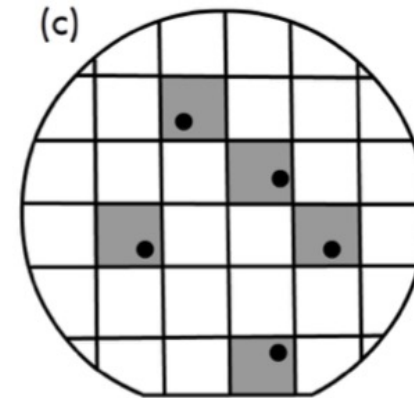


Defects = 5



Defects = 5

$$\text{Yield} = \frac{138 - 5}{138} = 96\%$$



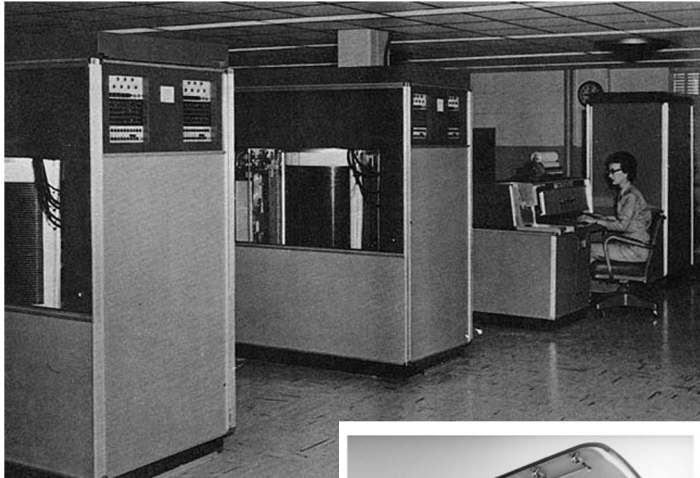
Defects = 5

$$\text{Yield} = \frac{16 - 5}{16} = 69\%$$

Modern Chip Fabrication Costs and Yields (2025)

Chip Example	Node	Die Size (mm ²)	Yield Rate	Wafer Cost (USD)	Dies/Wafer	Good Dies	Cost per Chip (USD)
Apple M3	3 nm (N3B)	~135–150	55%	\$17,000	450	248	\$68
Apple A17 Bionic	3 nm (N3B)	~100–110	55%	\$17,000	620	341	\$50
AMD Granite Ridge	4 nm (N4P)	71.0	80%	\$16,000	800+	640	\$25
AMD Strix Point	4 nm (N4P)	232.5	80%	\$16,000	250	200	\$80

IBM 305: O primeiro disco rígido (HD) do mundo



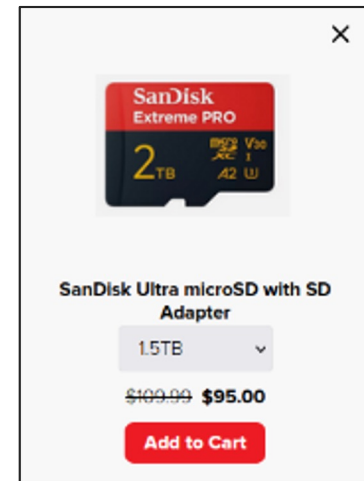
Disco rígido IBM 305 (RAMAC, 5mb), introduzido em 1956.
https://de.wikipedia.org/wiki/IBM_350



Transporte de um IBM 305 em avião (direita) e foto de uma unidade de disco rígido (esquerda).
<https://time.graphics/pt/event/1773351>



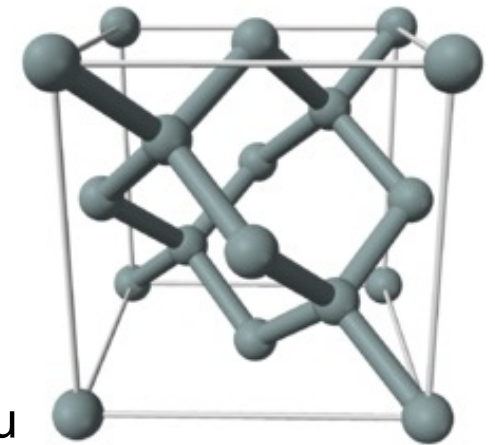
Carregamento de um caminhão com uma unidade de IBM 305.
https://www.reddit.com/r/OldSchoolCool/comments/3i18hv/5_mb_harddrive_being_shipped_by_ibm_1956/



SanDisk Extreme microSDXC™
UHS-I CARD - 2TB
<https://shop.sandisk.com/products/memory-cards/microsd-cards/sandisk-extreme-uhs-i-microsd>

Materiais Semicondutores

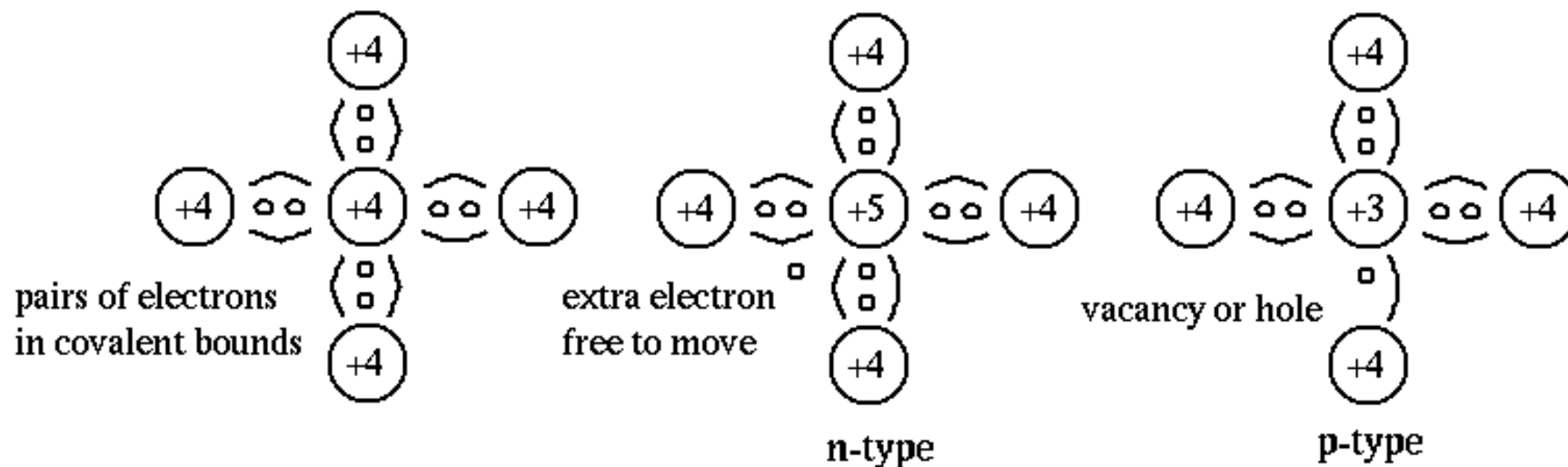
- 4 elétrons na última camada – **valência 4**
- condutividade desses elementos com valência 4 não é tão boa quanto os condutores mas ainda melhor do que os isolantes
- os dois semicondutores de grande importância são o **silício** e **germânio**
- cristal estrutura cristalina tem um padrão tetraédrico com cada átomo → **silício monocristalino**
- um elétron ganha energia térmica suficiente (1,1 eV para Si ou 0,7 eV para Ge), ele pode quebrar a ligação covalente e torna-se **um elétron livre da carga negativa, deixando uma vaga ou um buraco de carga positiva**
- Sob um campo elétrico, um elétron livre pode mover-se para um novo local para preencher um buraco ali, ou seja, tanto esses elétrons e buracos contribuem para condução elétrica
- à **temperatura ambiente**, relativamente poucos elétrons ganham energia suficiente para tornar-se elétrons livres, logo a condutividade de tais materiais é baixo, desse modo estes materiais recebem o nome de **semicondutores**



Mat. Semicond. Dopados

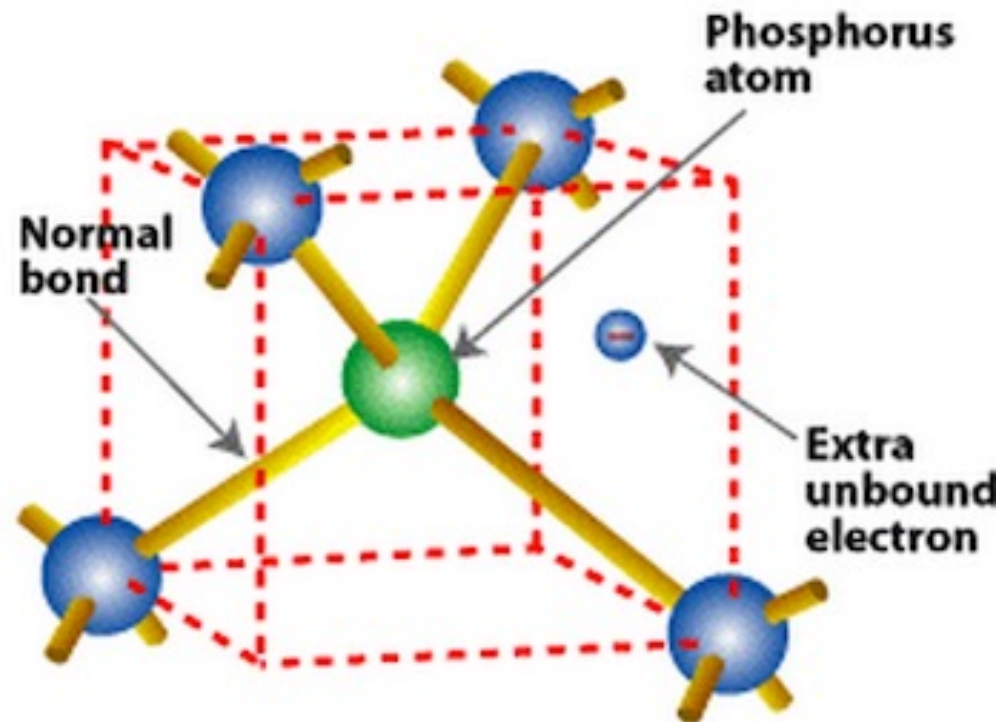
- a condutividade dos materiais semicondutores pode ser melhorada através de dopagem, ou seja, adicionando um elemento de impureza com valência três ou cinco
- silício puro: semicondutor **intrínseco**
- silício dopado: semicondutor **extrínseco**

		
5 B BORON	6 C CARBON	7 N NITROGEN
13 Al ALUMINUM	14 Si SILICON	15 P PHOSPHORUS
31 Ga GALLIUM	32 Ge GERMANIUM	33 As ARSENIC
49 In INDIUM	50 Sn TIN	51 Sb ANTIMONY



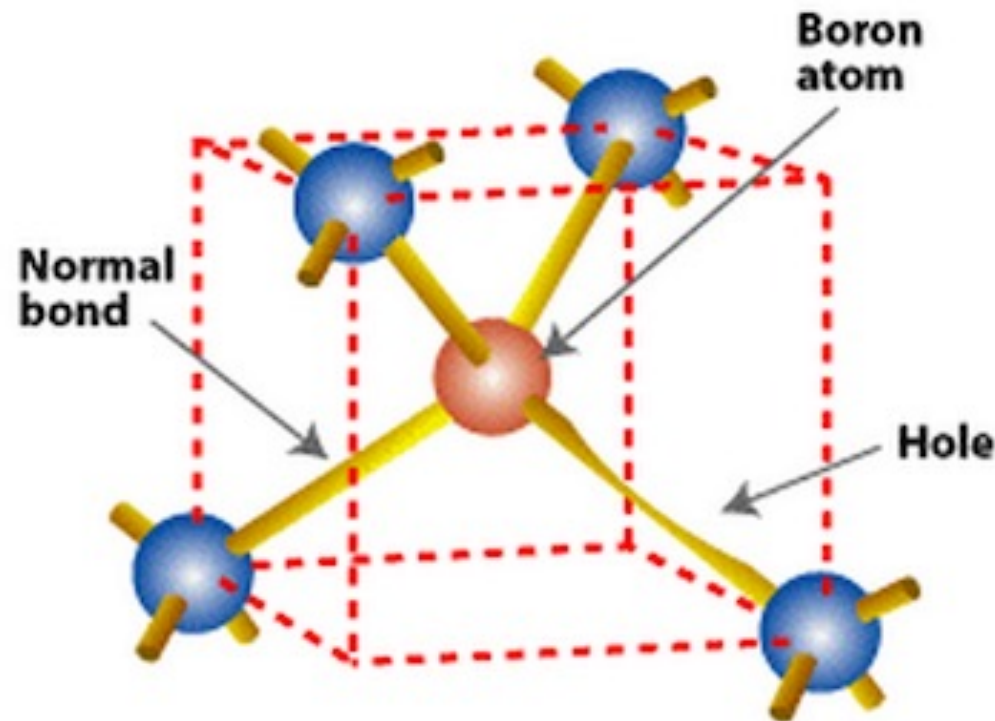
Semicondutores Tipo N

- quando uma pequena quantidade de átomos com **valência 5** (por exemplo, o fósforo (P) ou o arsénico (As)) são adicionados, um átomo de silício na estrutura cristalina é substituído por um átomo **doador** com quatro de seus elétrons de valência formando os limites de ligações e um elétron extra livre
- Esta dopagem caracteriza um **semicondutor do tipo N**, com condutividade muito melhor em comparação com os semicondutores intrínsecos



Semicondutores Tipo P

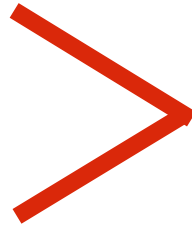
- quando uma pequena quantidade de átomos com valência 3 (por exemplo, o boro (B) ou o alumínio(Al)) são adicionados, um átomo de silício na estrutura cristalina é substituído por um átomo **receptor** com três de seus elétrons de valência formando os limites, ocorrendo a formação de um “**buraco**”
- Esta dopagem caracteriza um **semicondutor do tipo P**, com condutividade muito melhor em comparação com os semicondutores intrínsecos



Materiais Semicondutores

Mobilidade dos elétrons

μ_n



Mobilidade dos buracos

μ_p

OBS: Cerca de 3 vezes para o silício e 30 vezes para o AsGa

Resistividade: capacidade de um material veicular corrente

depende:

- concentração de portadores (temperatura, dopagem)
- mobilidade dos portadores no material

Dopantes: átomos com excesso de elétrons ou de buracos

dopantes do **tipo P**: falta de elétrons

dopantes do **tipo N**: excesso de elétrons

exemplo: **boro**

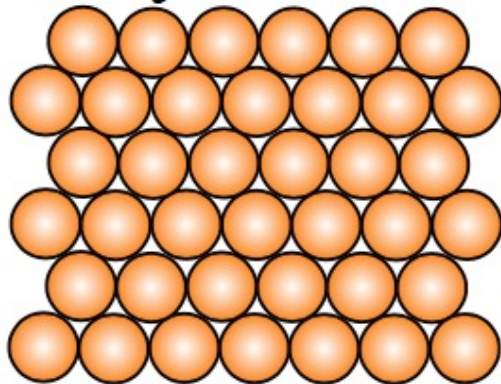
exemplo: **fósforo**

Arranjos atômicos

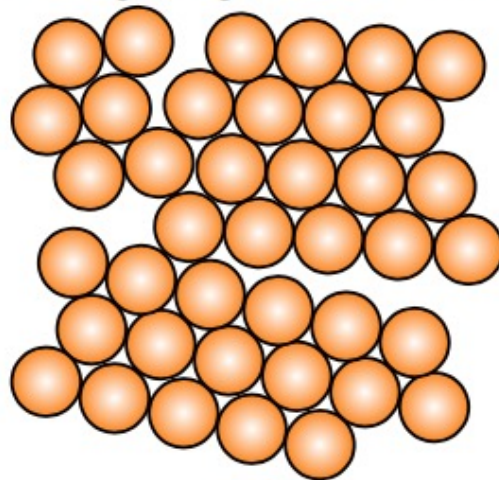
- **Microscopicamente**

- um único cristal tem átomos em um arranjo periódico quase perfeita
- um "polycrystal" é composto por muitos cristais microscópicos
- um sólido amorfo (tais como o vidro) não tem nenhum arranjo periódico mesmo microscopicamente

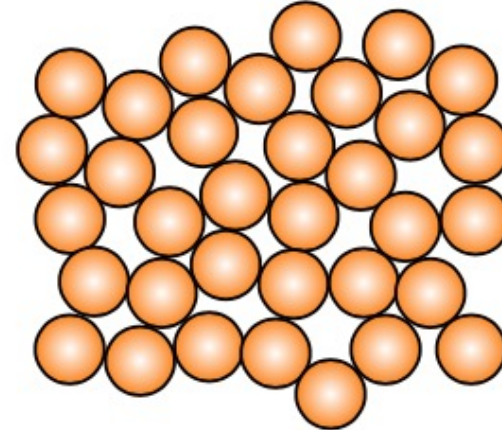
Crystalline



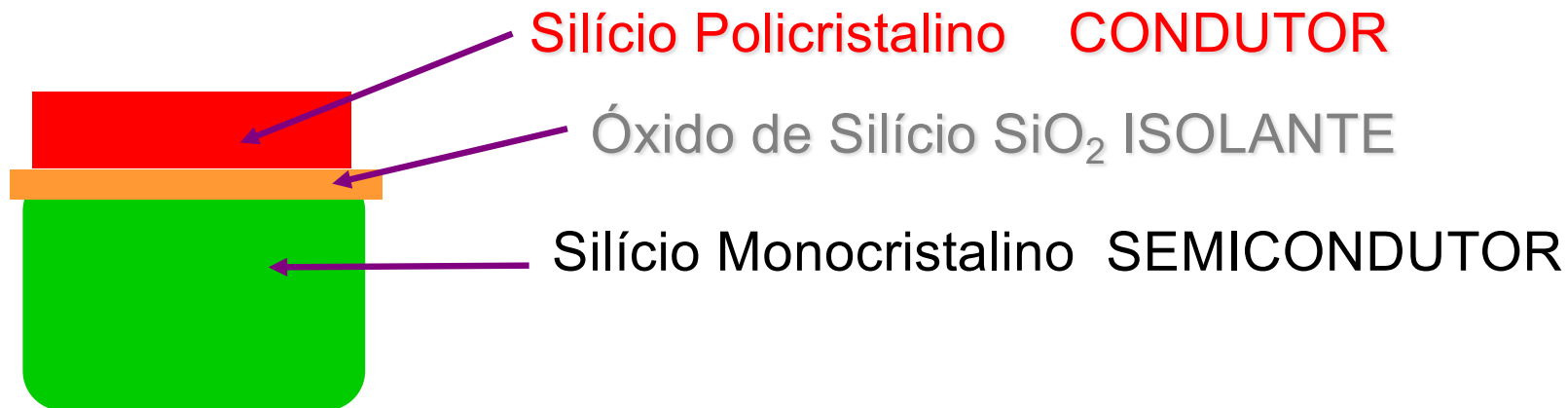
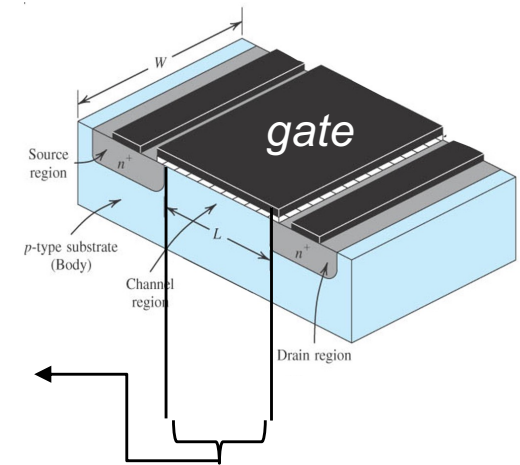
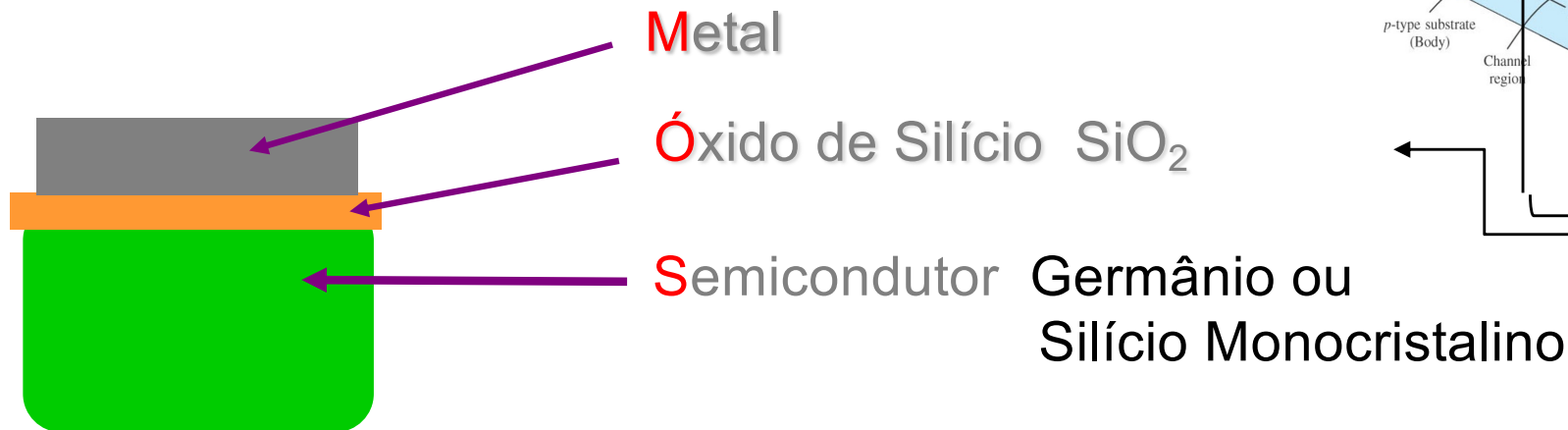
Polycrystalline



Amorphous

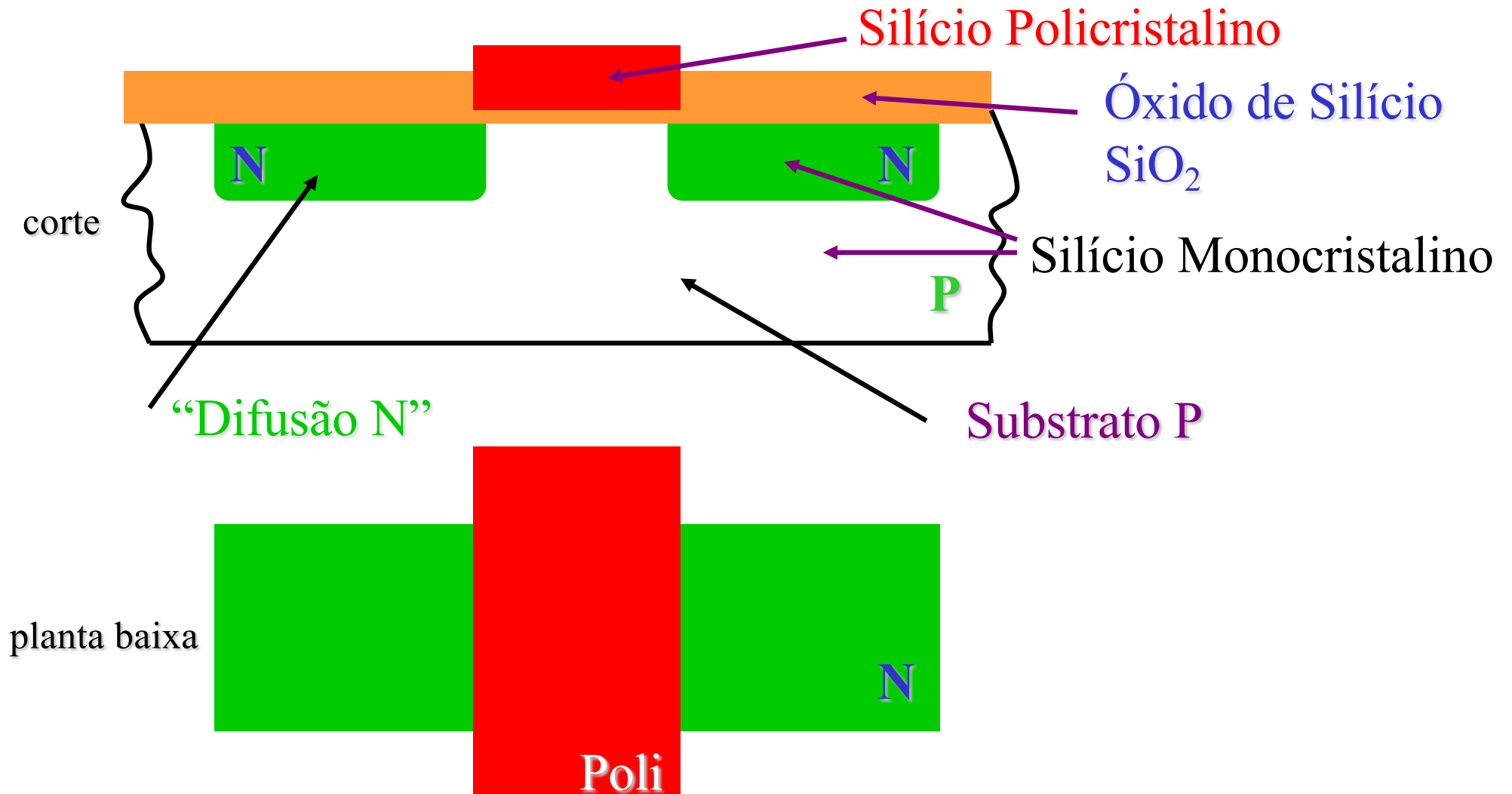
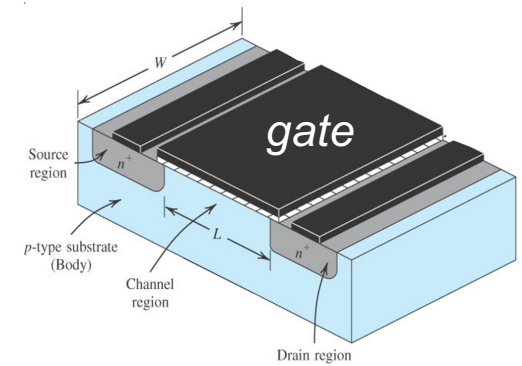


Transistor MOS

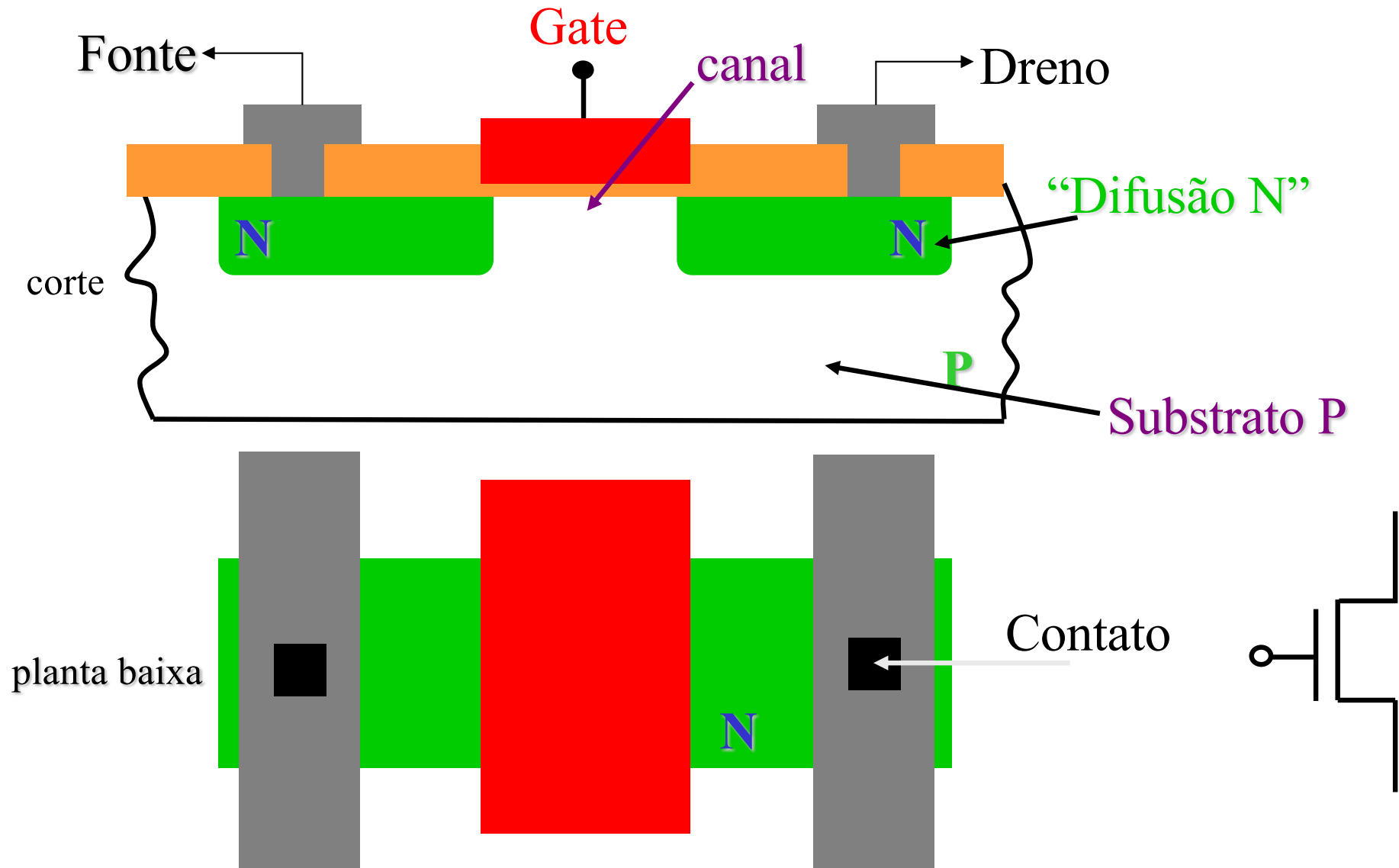


- condutividade elétrica do polisilício (ou **poli**) pode ser aumentada mediante depósito de metal (como tungstênio) ou um siliceto de metal (tais como siliceto de tungstênio). **Poli** pode também ser empregado como um resistor ou um capacitor.

Transistor MOS

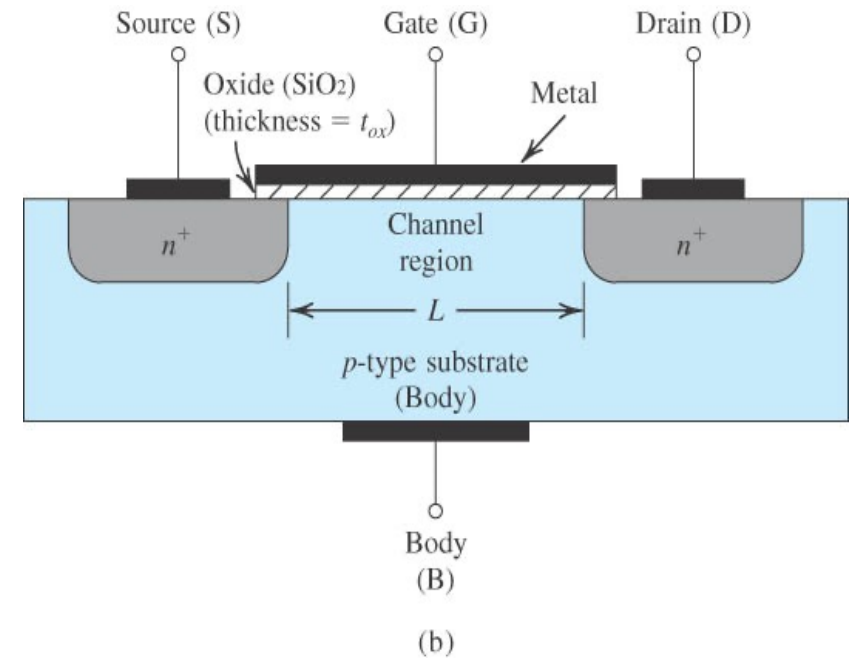
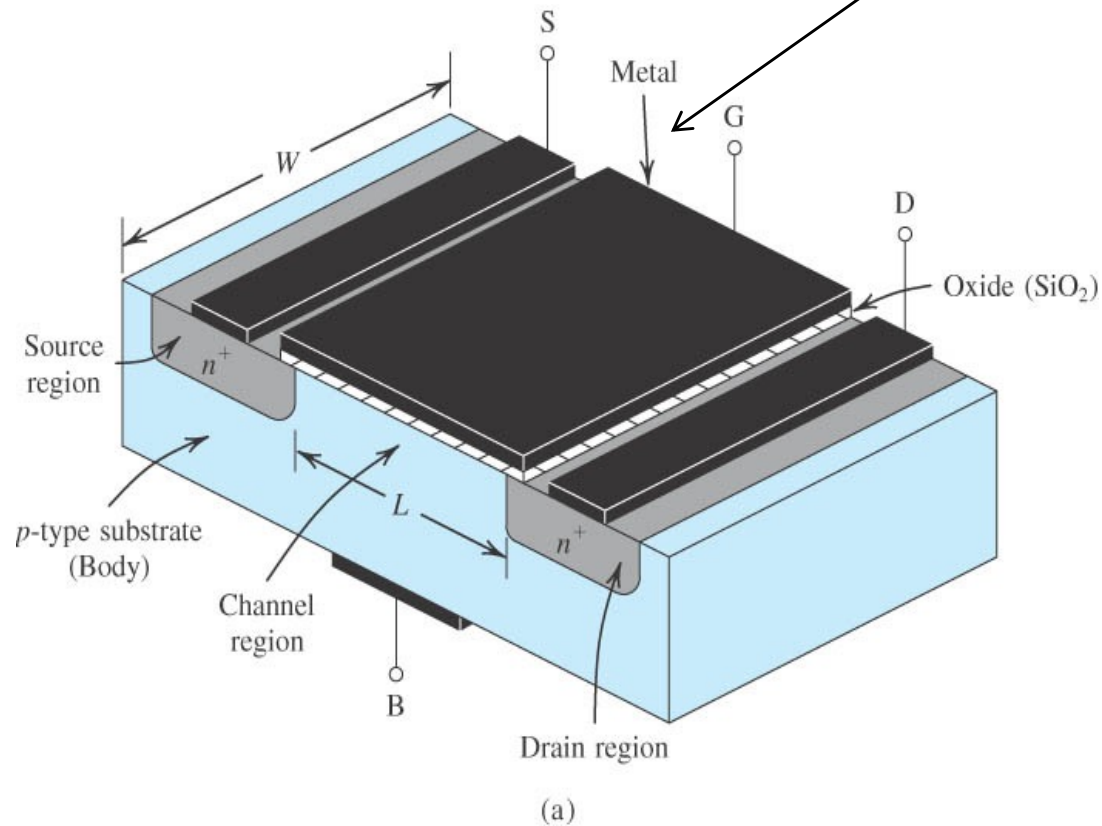


Transistor MOS



Transistor MOS

Hoje: gate é implementado com polisilício, mas voltando para metal



Notar:
Dispositivo com
4 terminais

Se:

$$L = 0,065 \mu\text{m}$$

$$W = 0,8 \mu\text{m}$$

$$C_{ox} = 18,367 \text{ fF}/\mu\text{m}^2$$

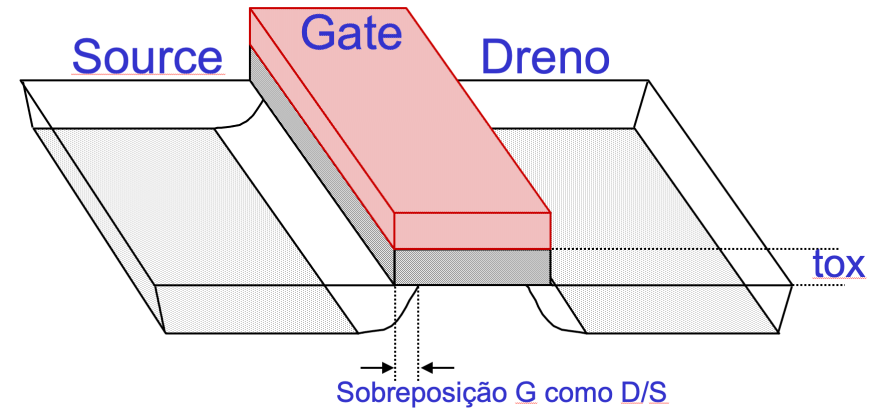
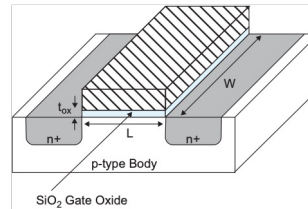
$$C_g = 0,96 \text{ fF}$$

Transistor MOS

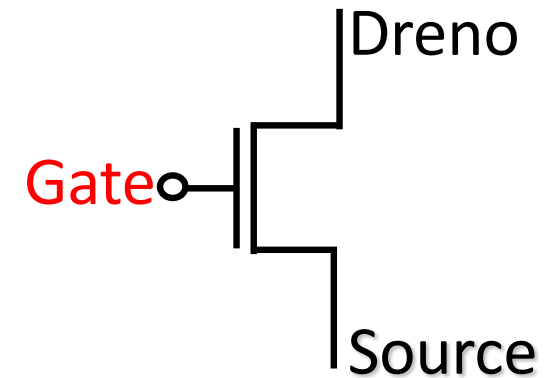
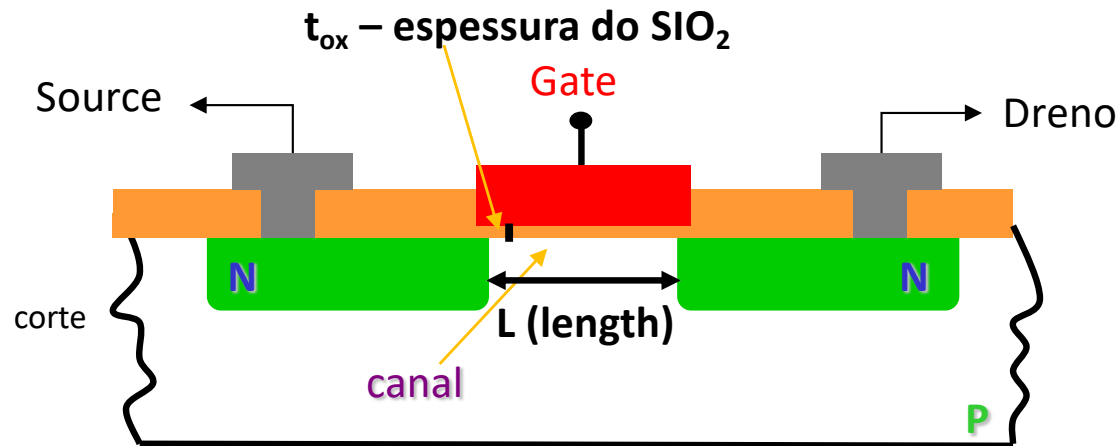
$$C_{ox} = \frac{\epsilon_{ox}}{t_{ox}} \text{ is oxide capacitance}$$

per unit area

$$\epsilon_{ox} = 3.9\epsilon_0 = 3.9 \times 8.854 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

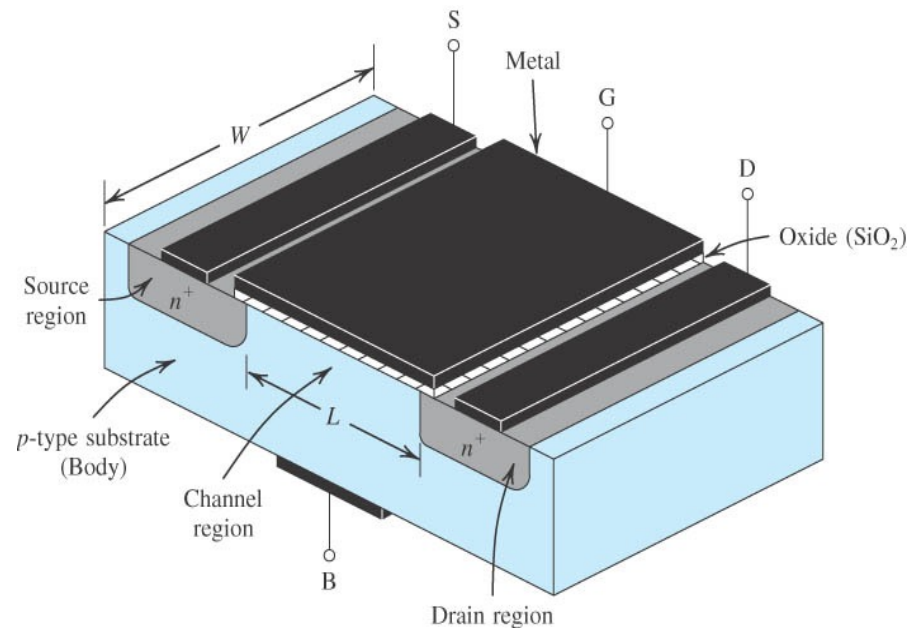


$$\beta \approx \frac{\mu}{t_{ox}} \cdot \frac{W}{L} \quad \text{ou} \quad \beta \approx \mu \cdot C_{ox} \cdot \frac{W}{L}$$



Explique na tabela abaixo a influência dos principais parâmetros do transistor MOS na corrente I_{ds} (corrente dreno-source).

Parâmetro	Ação para <u>AUMENTAR</u> o I_{ds} (duas respostas possíveis: aumentar ou diminuir)	Explicar a razão
W	AUMENTAR	Maior quantidade de portadores entre o dreno e source
L	DIMINUIR	Menor distância para os portadores percorrem
Mobilidade	AUMENTAR	Maior número de portadores livres
Espessura óxido	DIMINUIR	Aumenta a capacitância C_{ox}



Transistor MOS – Seção transversal

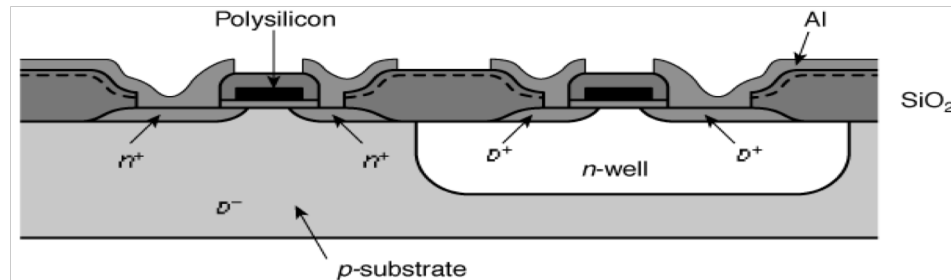


Figure 2.1 Cross section of an *n*-well CMOS process.

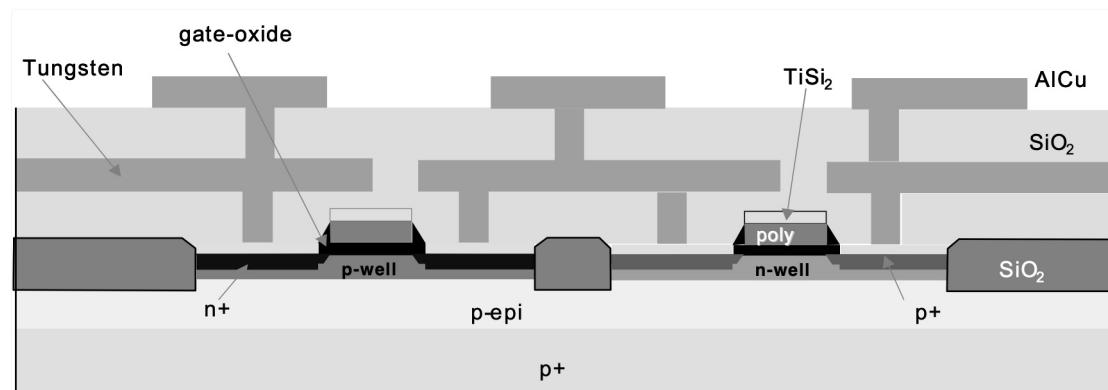


Figure 2.2 Cross section of modern dual-well CMOS process.

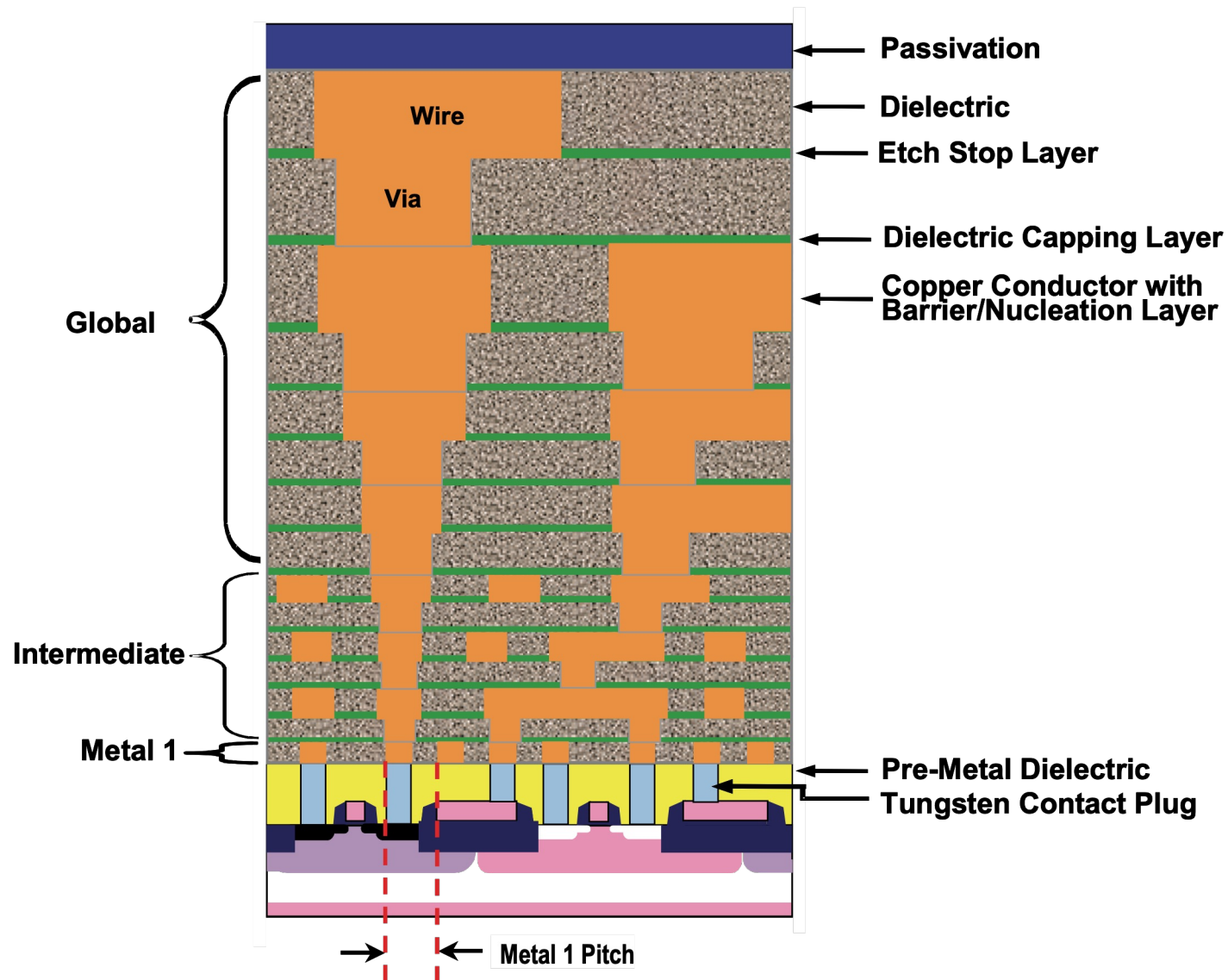
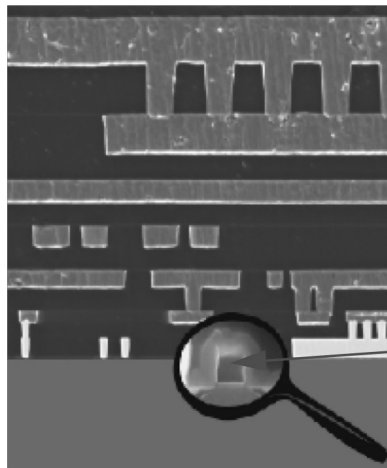


Figure INTC2 Cross-section of Hierarchical Scaling—MPII Device

Exemplo de esquema de metais (28 nm)



transistor

Figure 2.8 Cross-section of state-of-the-art CMOS process.

Do livro texto, Rabaey, página 46

2.4 Cross-section

Cross section (1P10M_5x2y2z)

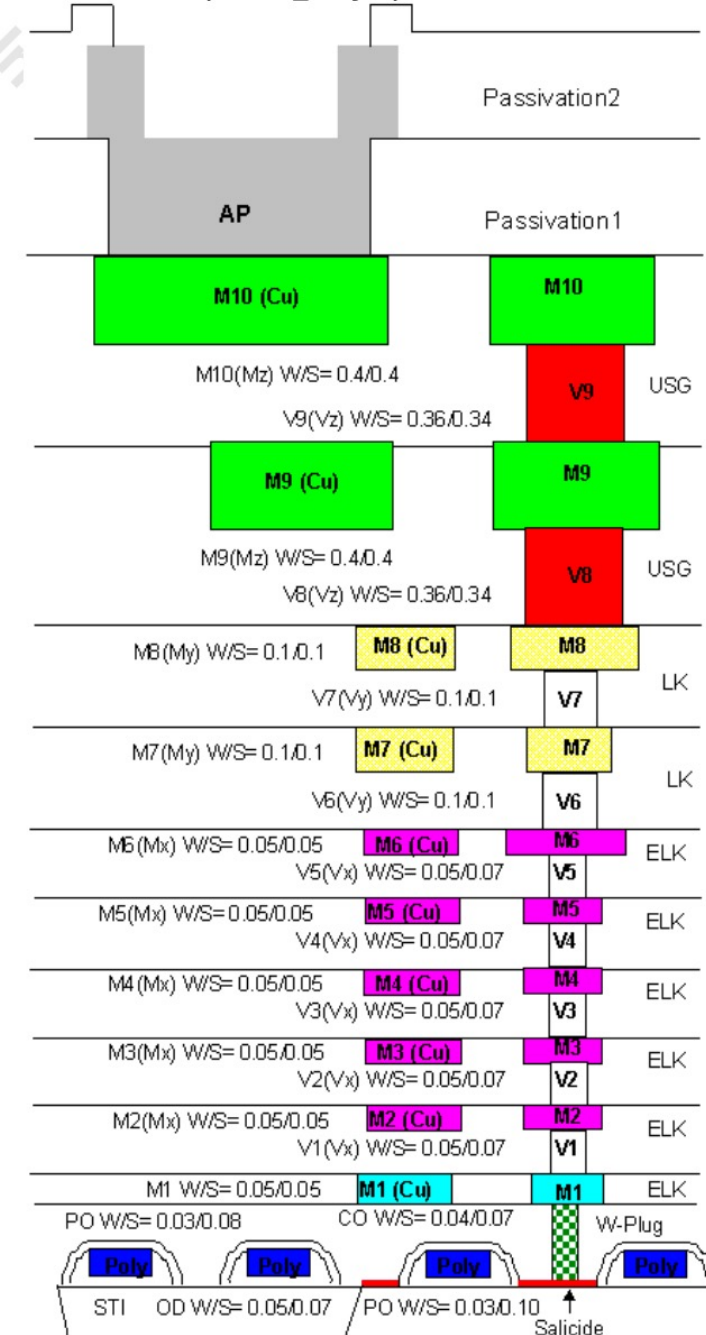
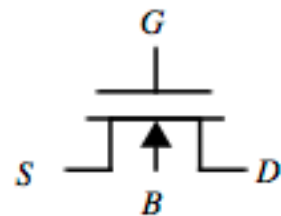


Figure 2.4.1 Cross-section for 1P10M_5x2y2z

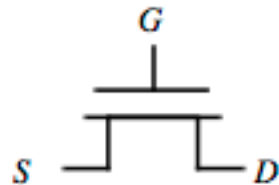
MOS Transistors

❑ Dispositivo com 4 terminais

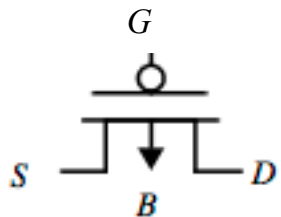
- Dreno, gate, source
- Bulk (poço) – polariza o substrato (normalmente omitido)



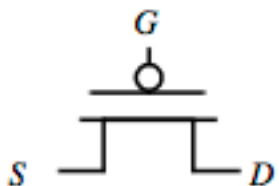
(a) NMOS transistor
as 4-terminal device



(b) NMOS transistor
as 3-terminal device



(a) PMOS transistor
as 4-terminal device

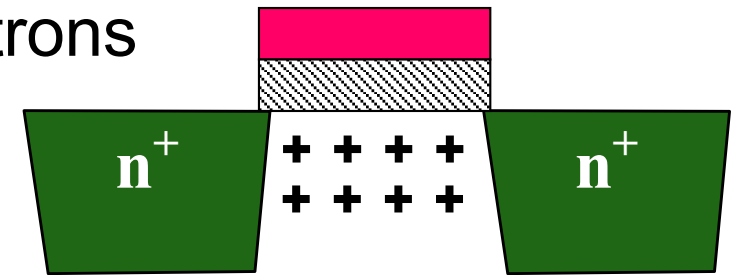


(d) PMOS transistor
as 3-terminal device

Figure 3.12 Circuit symbols for MOS transistors.

Transistor MOS - Princípio de Funcionamento

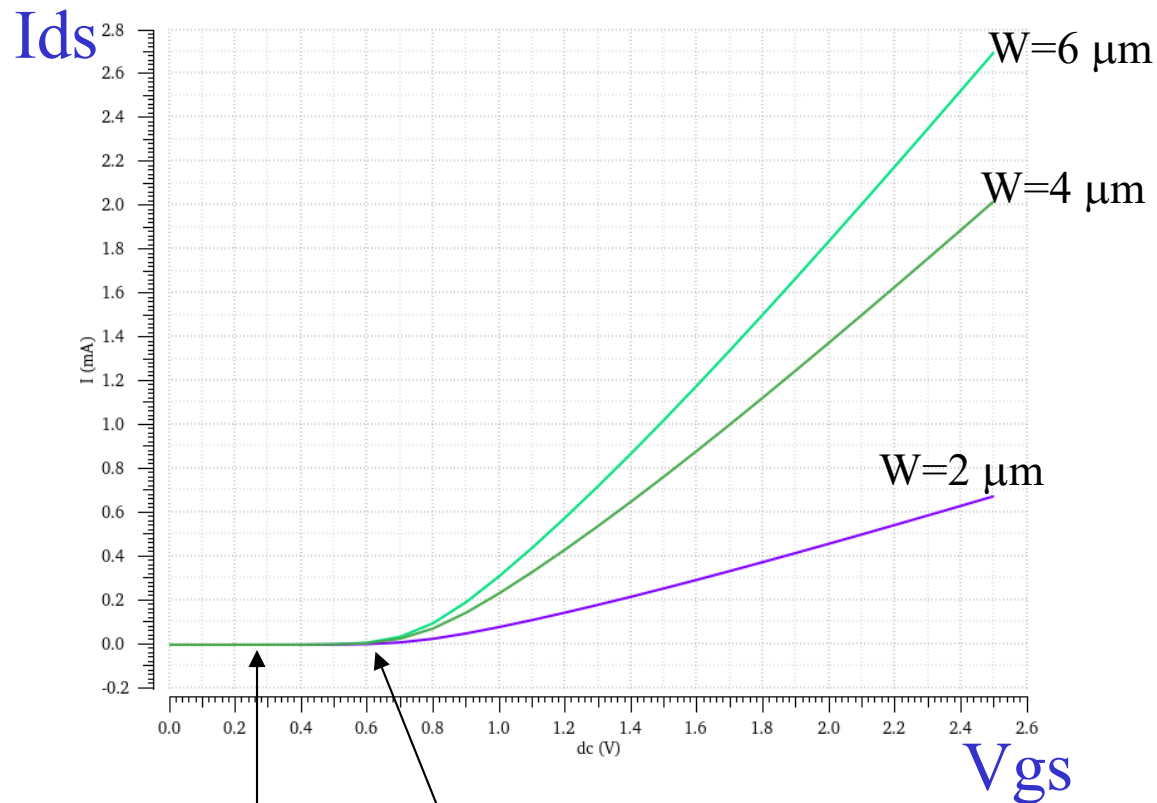
- Substrato P - alta concentração de “buracos” (cargas positivas)
- Regiões N - alta concentração de elétrons



- Chave controlada por tensão
- Devido ao isolamento entre gate e source/dreno **praticamente** não há corrente no gate
- **Tensão de threshold**
 - tensão a partir da qual o transistor começa a conduzir

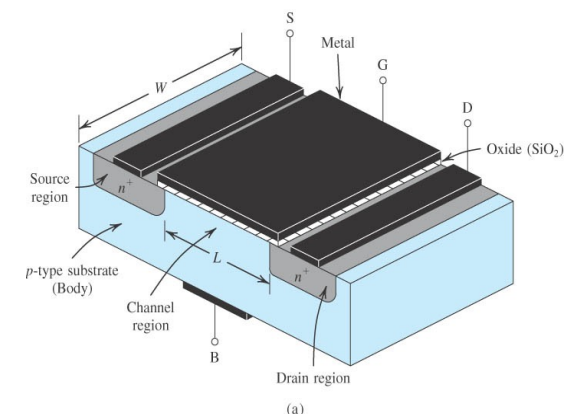
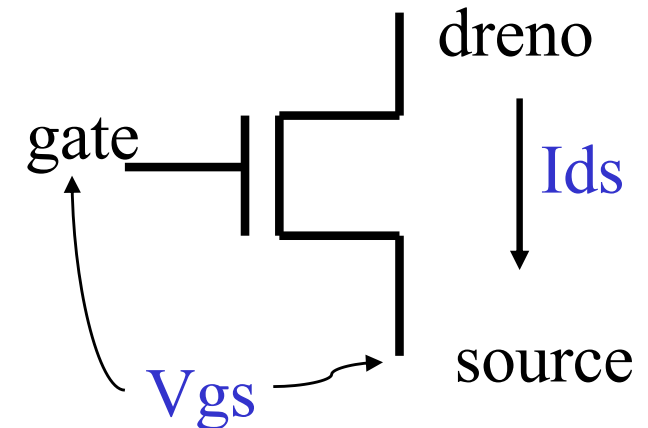
Transistor MOS - Princípio de Funcionamento

Voltagem aplicada no gate, em relação ao source, aumenta o número de elétrons no canal, aumentando sua condutividade

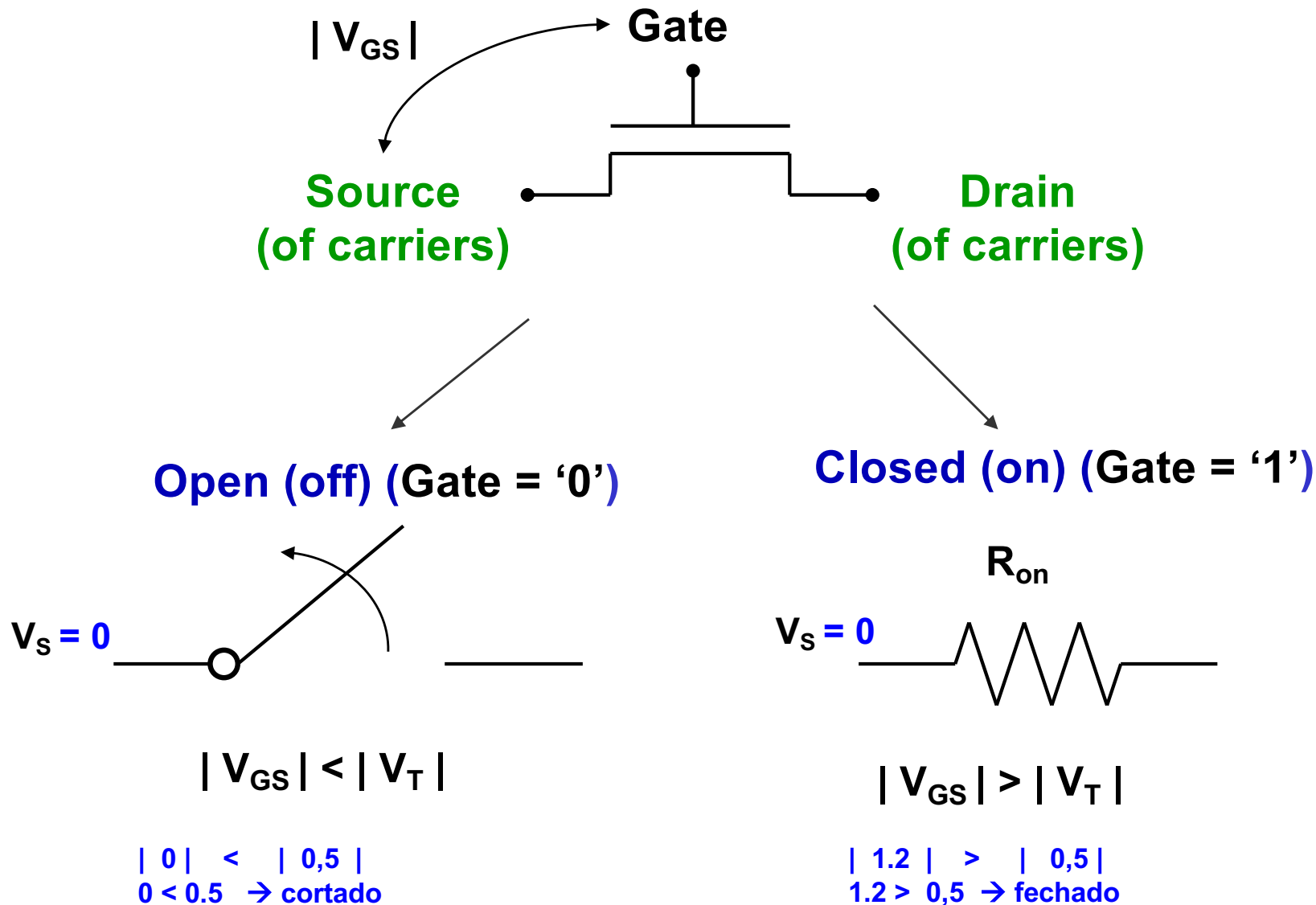


Corrente $i_{ds} \sim \text{nA}$

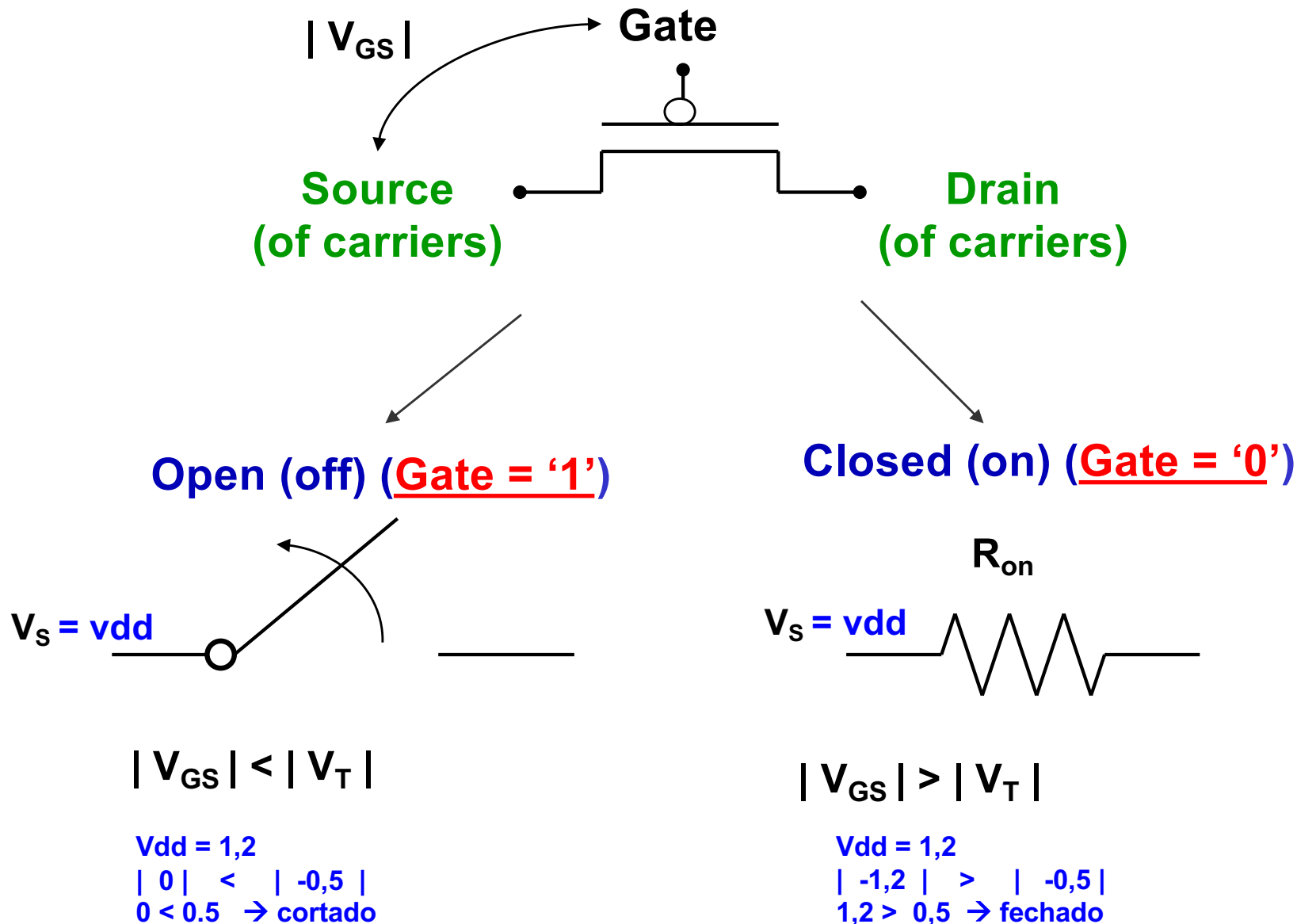
V_t (threshold): parâmetro da tecnologia



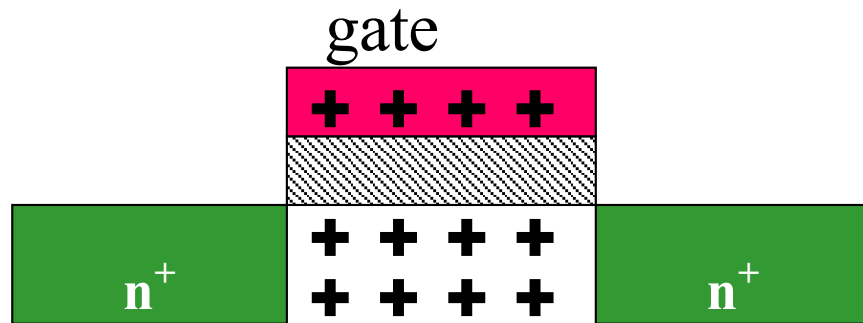
Switch Model of NMOS Transistor



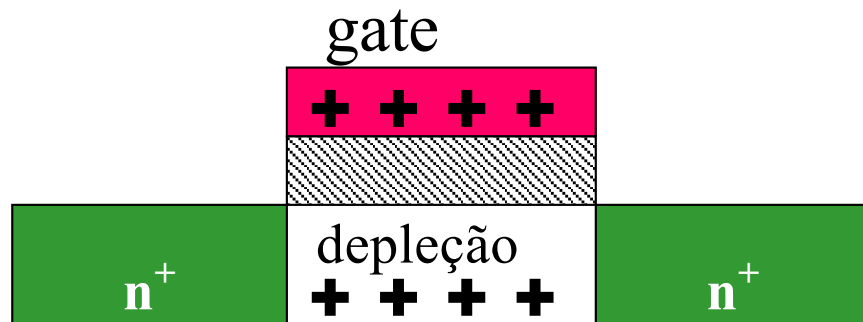
Switch Model of PMOS Transistor



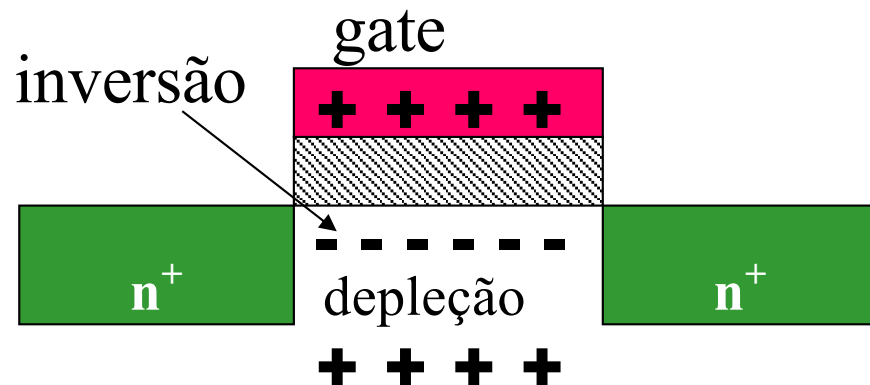
Transistor MOS - Princípio de Funcionamento



- $V_{gs} \ll V_t$
– cortado



- $V_{gs} \approx V_t$
– início da condução
– zona depleção



- $V_{gs} > V_t$
– conduzindo
– zonas lineares e saturado

Transistor MOS - Princípio de Funcionamento

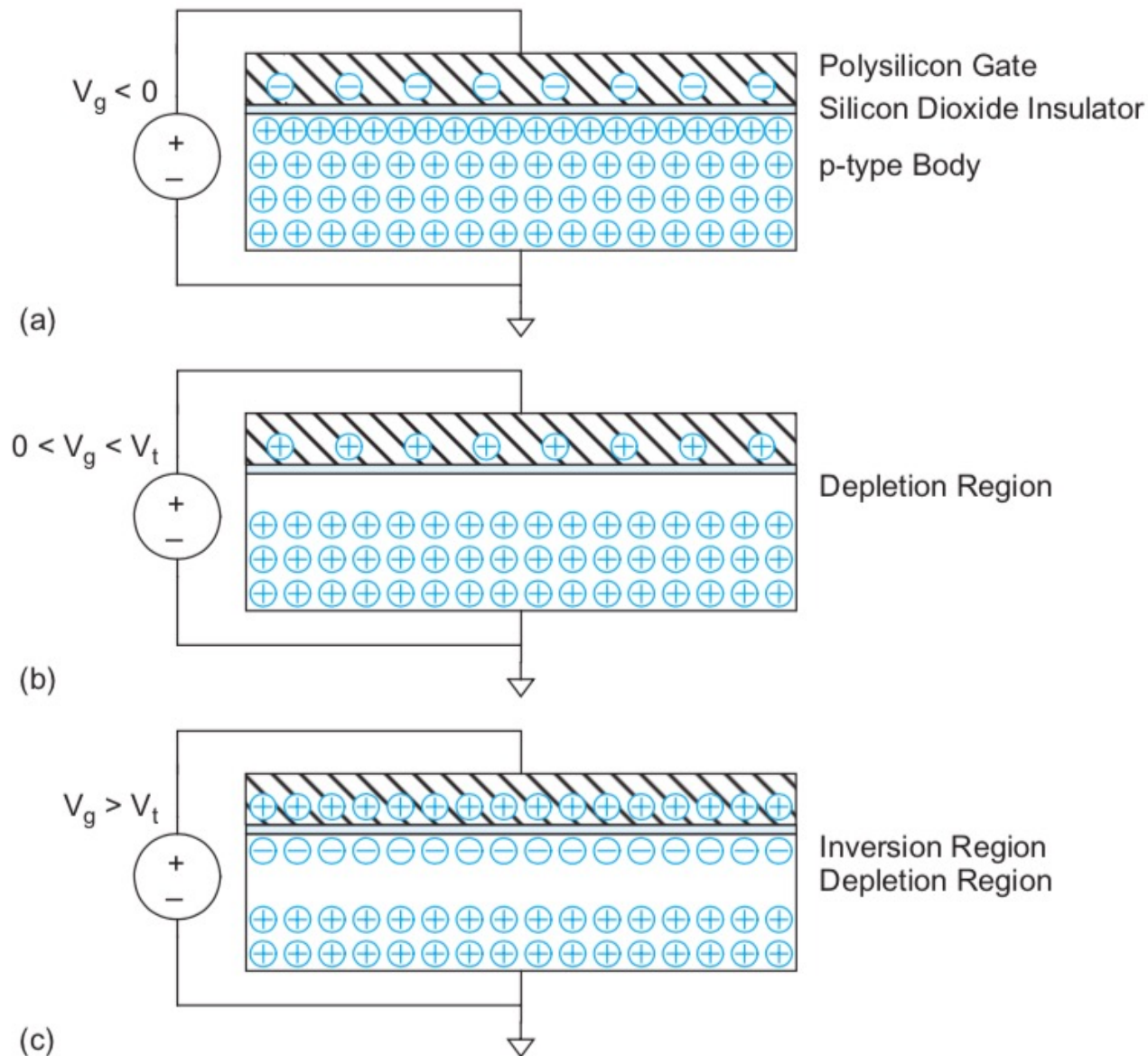
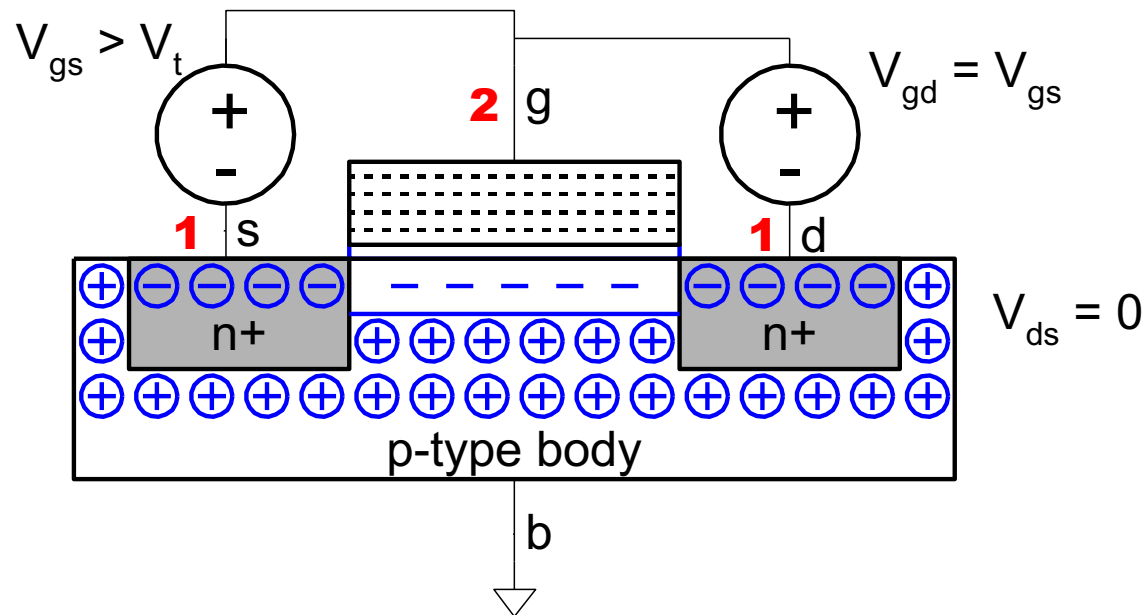


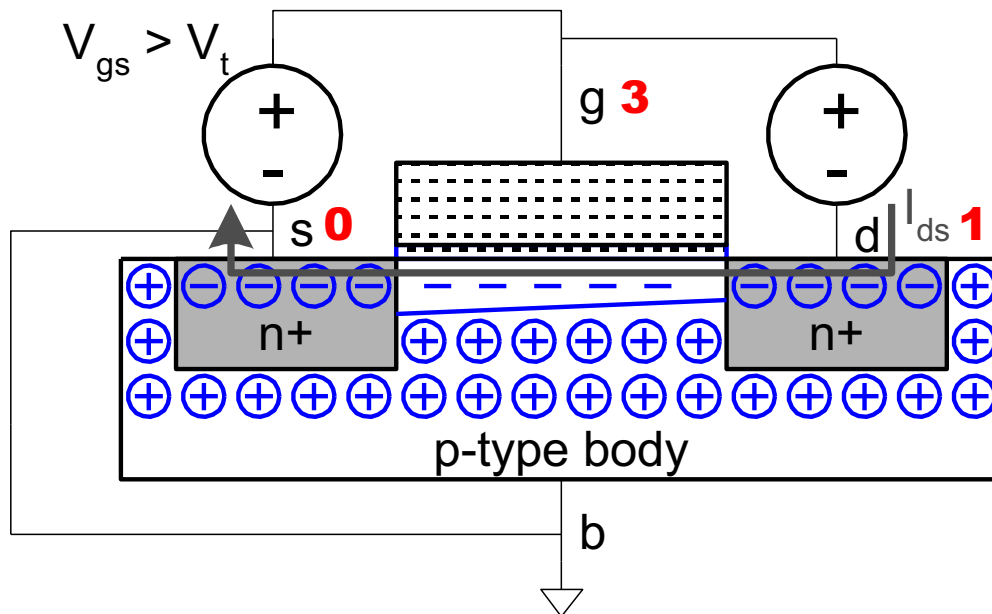
FIGURE 2.2 MOS structure demonstrating (a) accumulation, (b) depletion, and (c) inversion

NMOS linear (linear, resistivo, triodo)



Formação do canal, mas sem corrente

Assumir $V_{cc}=3$, $V_t=0,5$,
 $V_s=1$, $V_g=2$, $V_d=1$
 Logo:
 $V_{gd} = V_{gs}$, sem corrente, mas
 com canal



Potencial no dreno maior que V_t implica em em I_{ds}

1 **2,5**

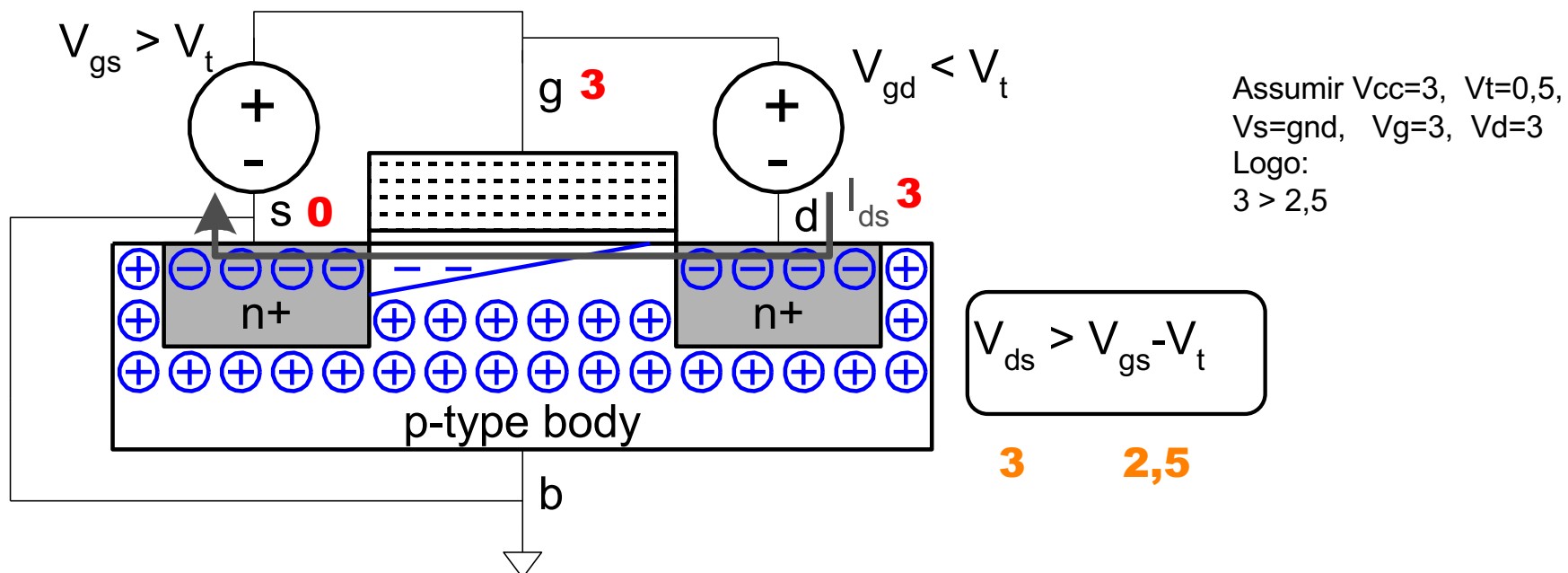
$$0 < V_{ds} < V_{gs} - V_t$$

Assumir $V_{cc}=3$, $V_t=0,5$,
 $V_s=gnd$, $V_g=3$, $V_d=1$
 Logo:
 $0 < 1 < 2,5$

NMOS saturado

- ❑ Channel pinches off (estrangulamento)
- ❑ I_{ds} independent of V_{ds}
- ❑ We say current saturates
- ❑ Similar to **current source**

**Saturação: V_{ds} não
influi mais em I_{ds}**



- ❑ Os elétrons do canal são “injetados” na região de depleção do dreno e **acelerados** em direção ao source

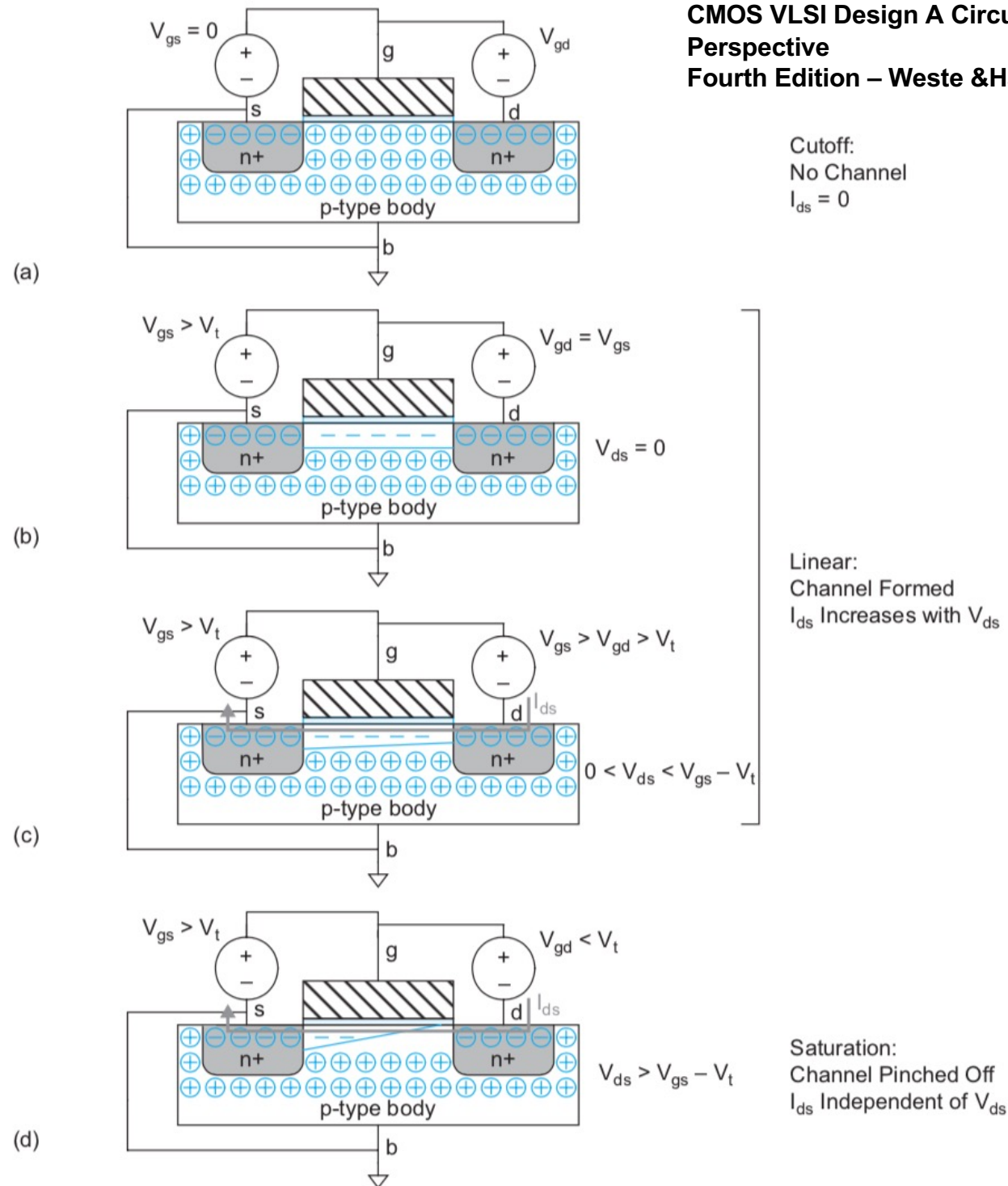


FIGURE 2.3 nMOS transistor demonstrating cutoff, linear, and saturation regions of operation

Porque satura?

Velocidade de saturação

- 10^5 m/s
- Razão: colisão entre os elétrons

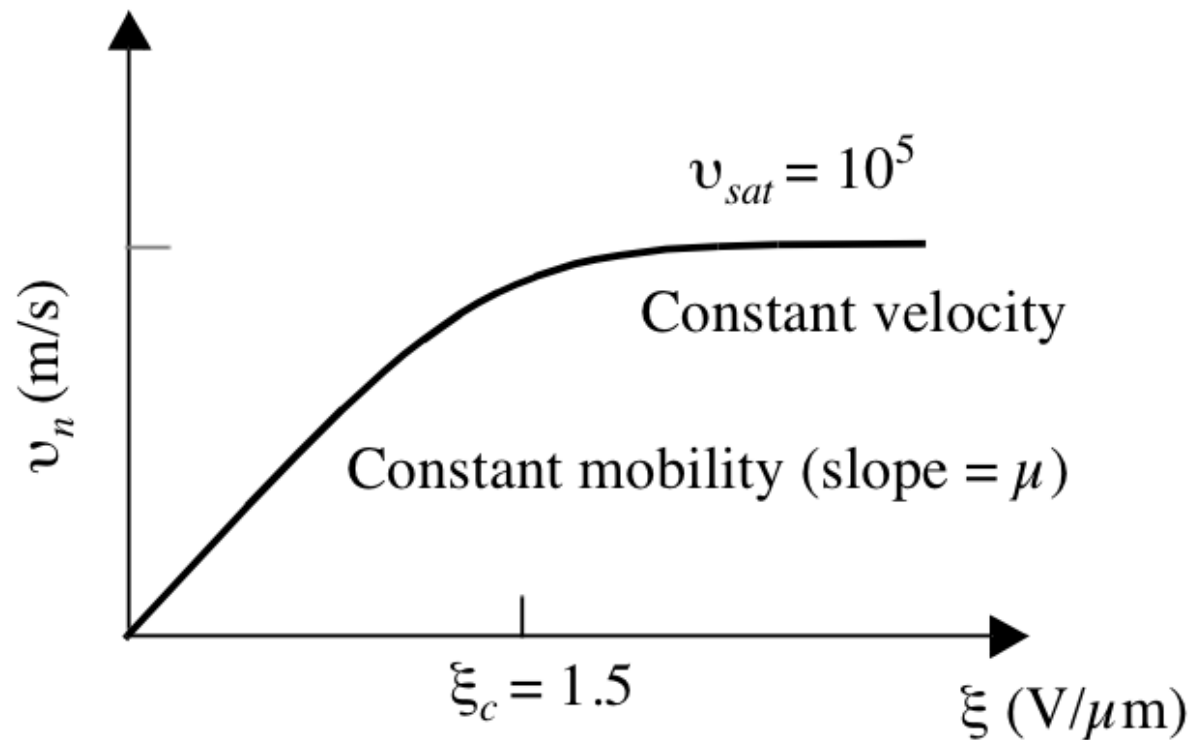


Figure 3.17

Corrente I_{ds}

Modelo de 1ª ordem

$$I_{ds} = \begin{cases} 0 & V_{gs} < V_t & \text{cutoff} \\ \beta \left(V_{gs} - V_t - \frac{V_{ds}}{2} \right) V_{ds} & V_{ds} < V_{dsat} & \text{linear} \\ \frac{\beta}{2} (V_{gs} - V_t)^2 & V_{ds} > V_{dsat} & \text{saturation} \end{cases}$$

$$\beta = \mu C_{ox} \frac{W}{L}$$

Ganho do transistor

$$V_{DS} = V_{GS} - V_T$$

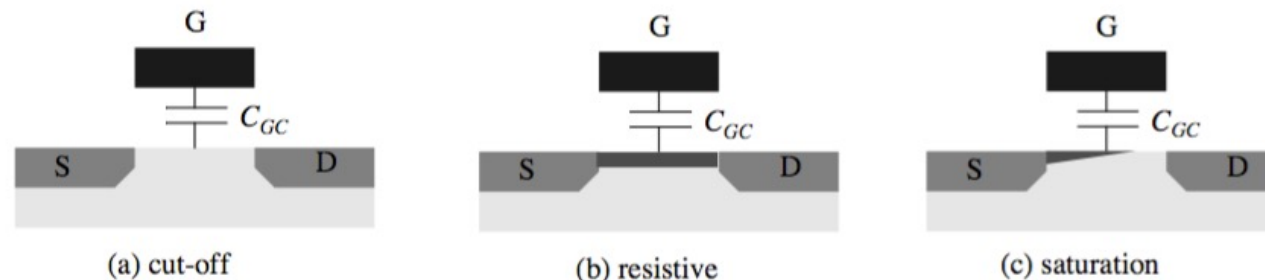
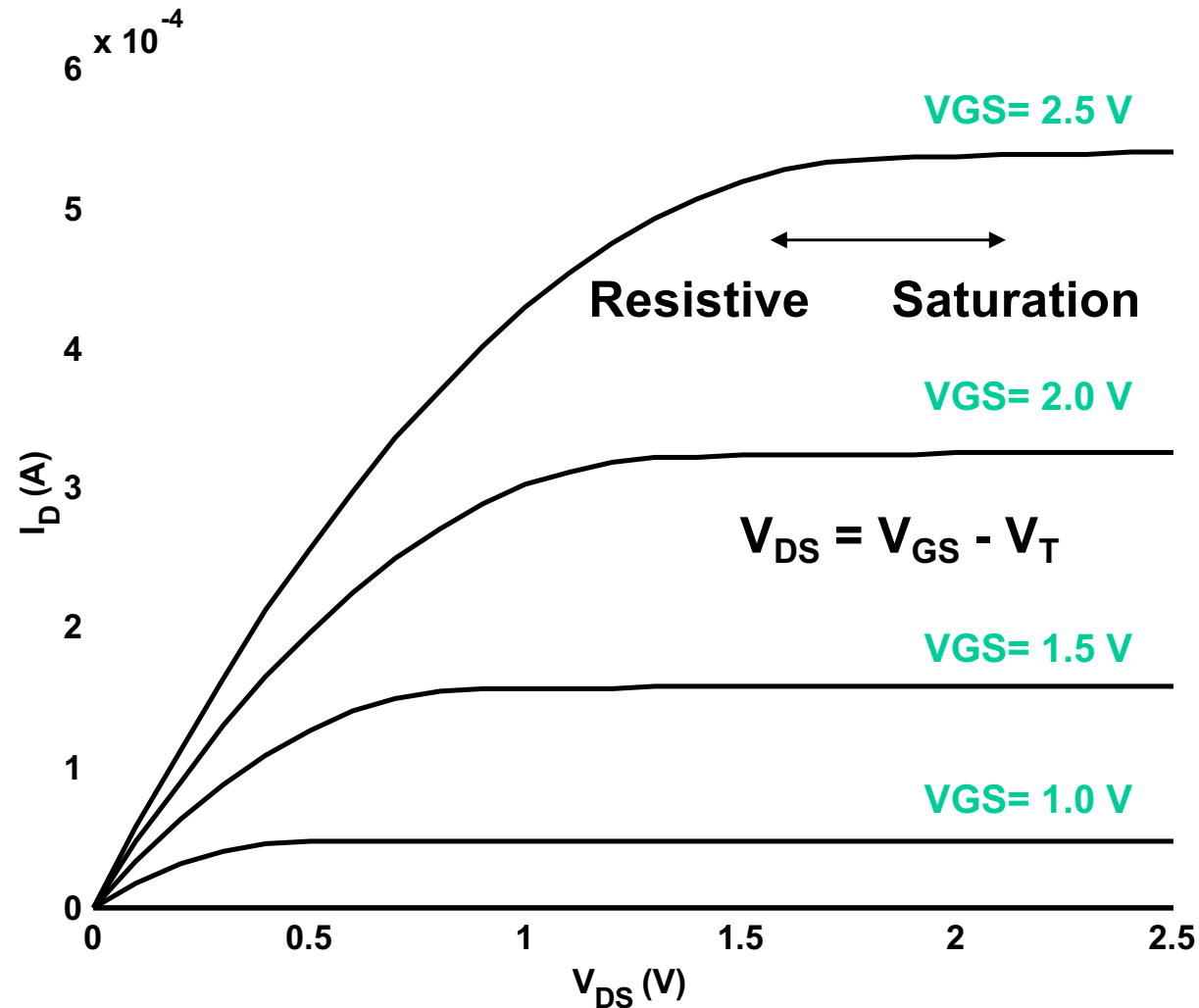


Figure 3.29 The gate-to-channel capacitance and how the operation region influences its distribution over the three other device terminals.

Curva I-V



Região linear (resistiva):

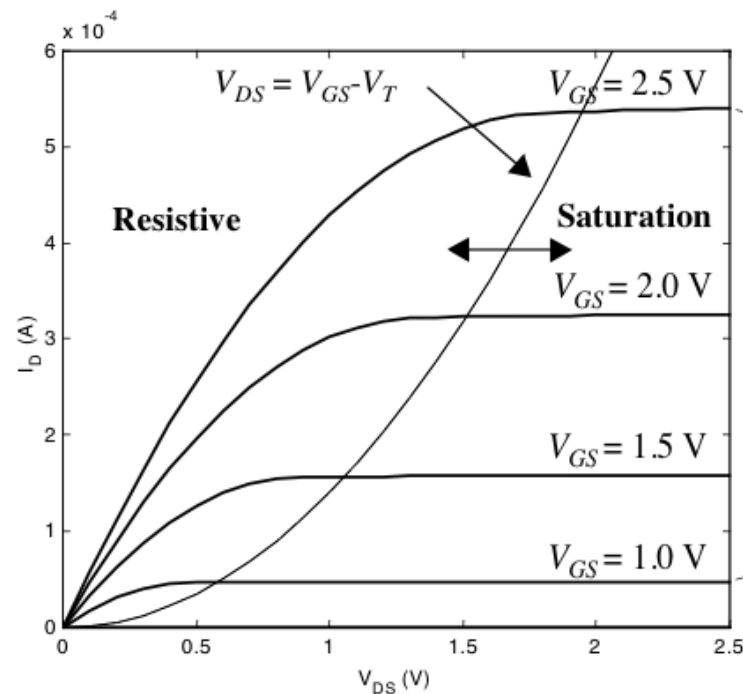
- o transistor funciona como um resistor controlado por tensão

Região de saturação:

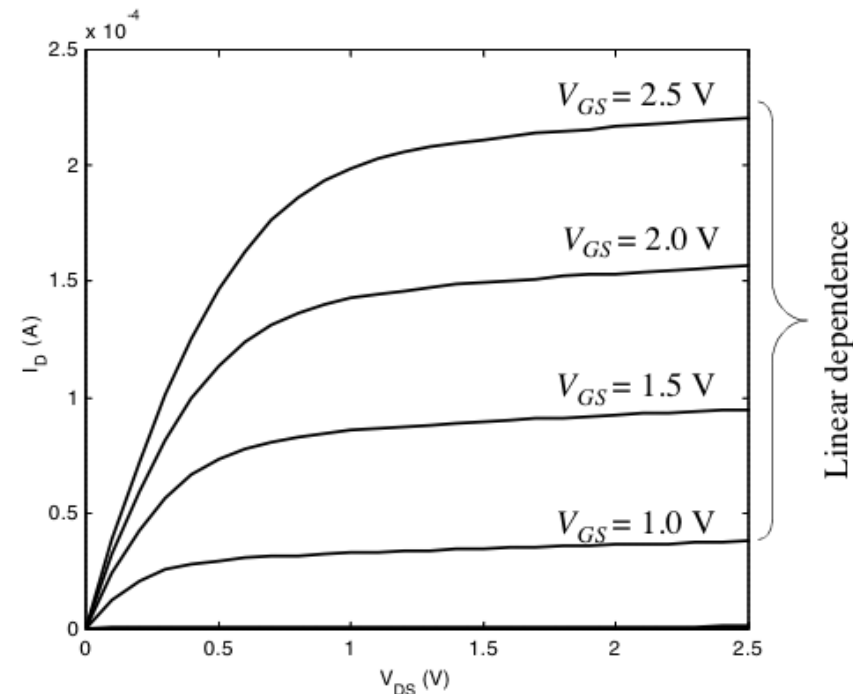
- o transistor funciona como uma fonte de corrente controlada por tensão

Curva I-V

- Com canal menor (L menor) velocidade de saturação é atingida mais cedo

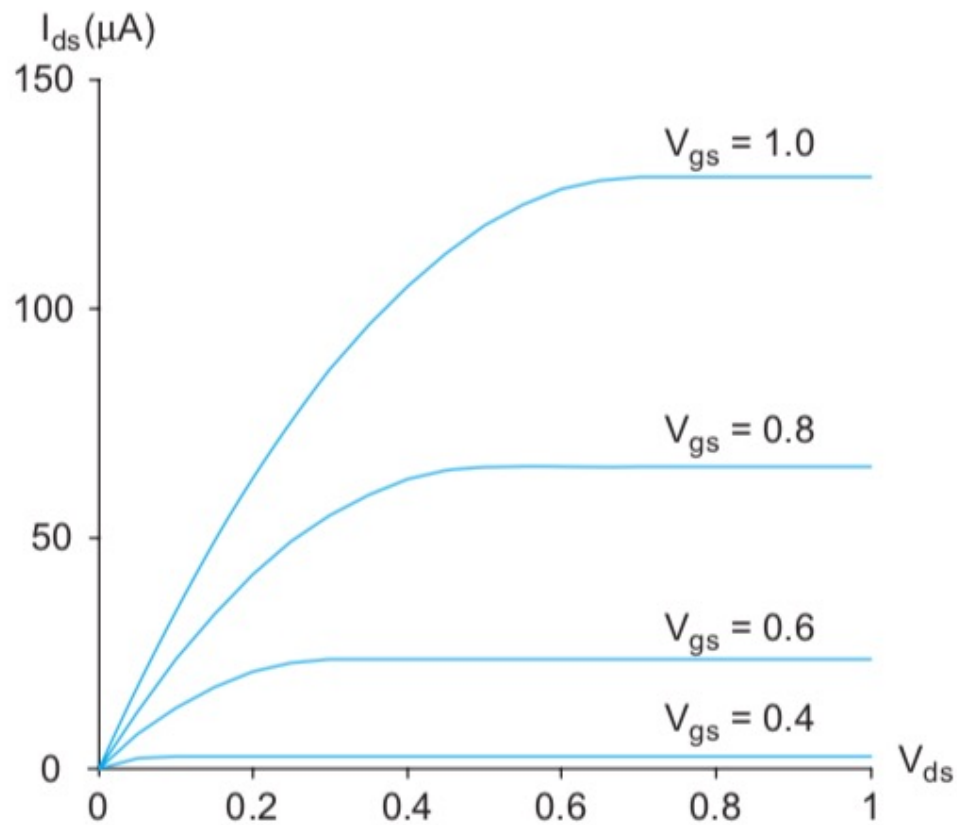


(a) Long-channel transistor ($L_d = 10 \mu\text{m}$)

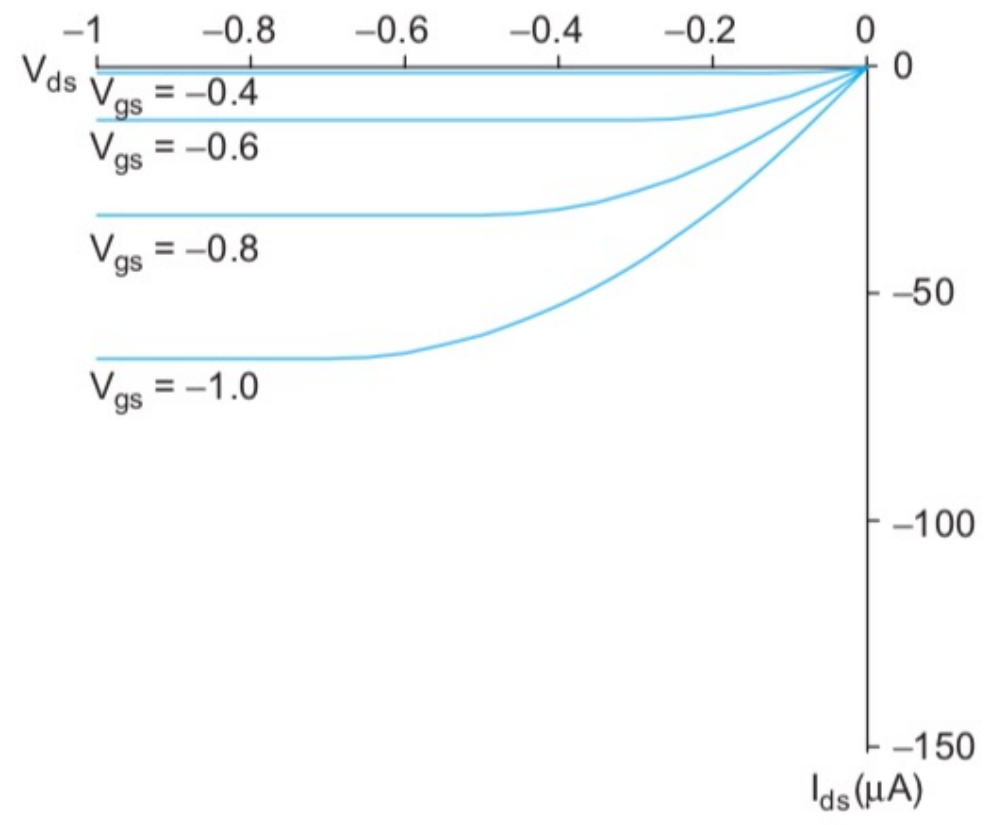


(b) Short-channel transistor ($L_d = 0.25 \mu\text{m}$)

Figure 3.19 I - V characteristics of long- and a short-channel NMOS transistors in a $0.25 \mu\text{m}$ CMOS technology. The (W/L) ratio of both transistors is identical and equals 1.5



(a)



(b)

FIGURE 2.7 I-V characteristics of ideal $4/2 \lambda$ (a) nMOS and (b) pMOS transistors

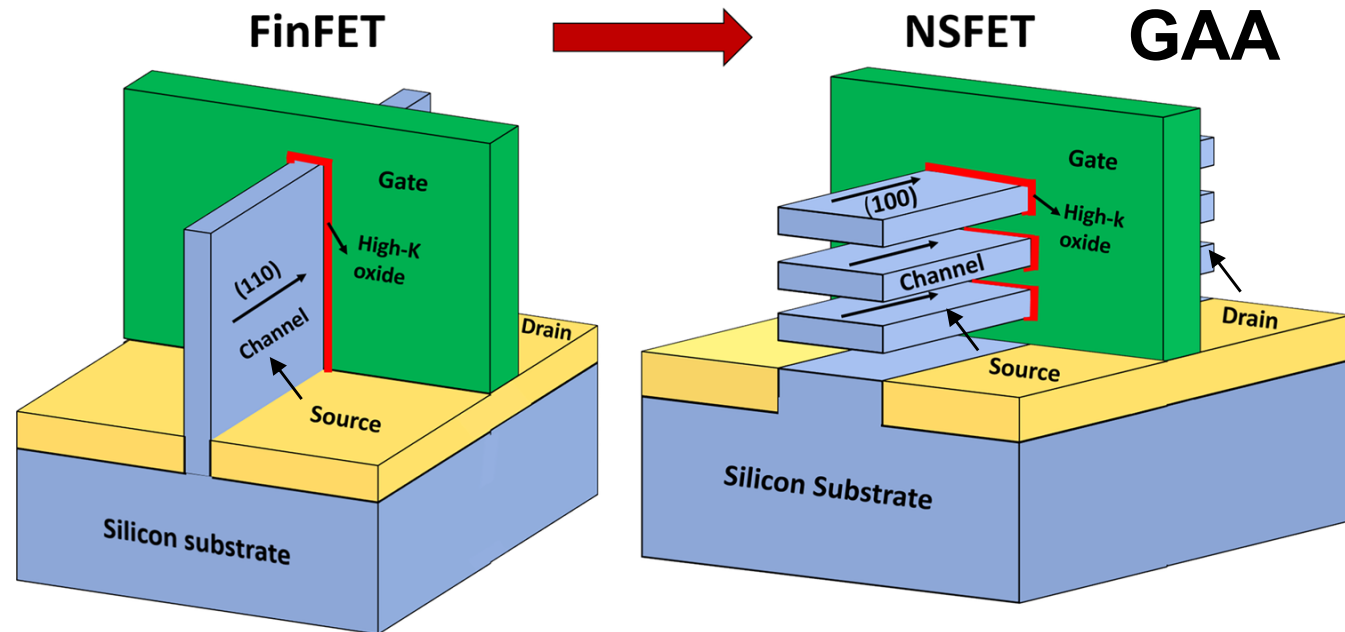
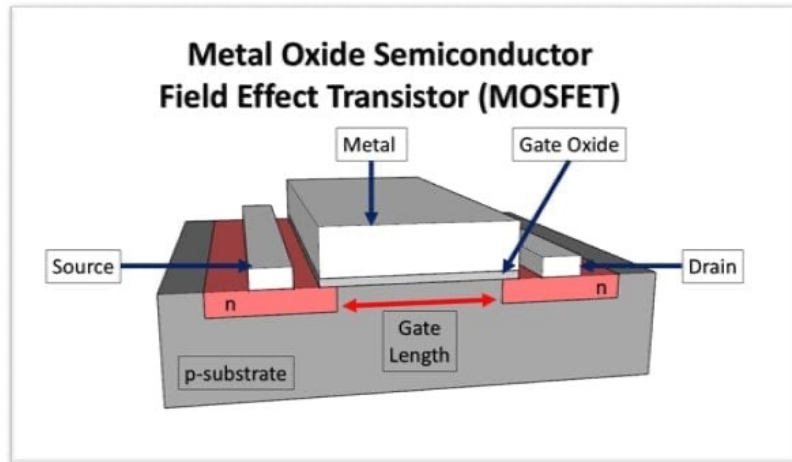
Fatores que influenciam I_{ds}

- distância entre o source e o dreno (L)
- largura do dreno/source (W)
- tensão de threshold
- espessura do isolante do gate
- a constante dielétrica do isolante
- a mobilidade dos portadores (elétrons ou buracos)
- temperatura

Resumindo....

- ❑ Consideremos inicialmente $V_{DS}=0$. Quando uma tensão positiva V_{GS} é aplicada, um campo é induzido na região do semiconductor entre o gate e dreno, fazendo com que as lacunas na região do substrato abaixo do gate sejam repelidas (depleção).
- ❑ Se esta tensão V_{GS} for superior à tensão de limiar do transistor, elétrons são atraídos, para dentro da região abaixo do gate. Teremos então a formação de um caminho condutivo com cargas negativas entre o dreno e o gate. Esse caminho é chamado de canal N e sua resistência dependerá da tensão V_{GS} . Adicionalmente se aplicarmos uma pequena tensão entre dreno e gate, teremos a passagem de corrente pelo canal N proporcional a tensão V_{DS} aplicada.
- ❑ Elevando a tensão V_{DS} , poderemos atingir uma situação onde a corrente permanecerá essencialmente constante, independente de posteriores aumentos de V_{DS} . Esta condição de saturação da corrente se deve ao estrangulamento (*pinch-off*) do canal.

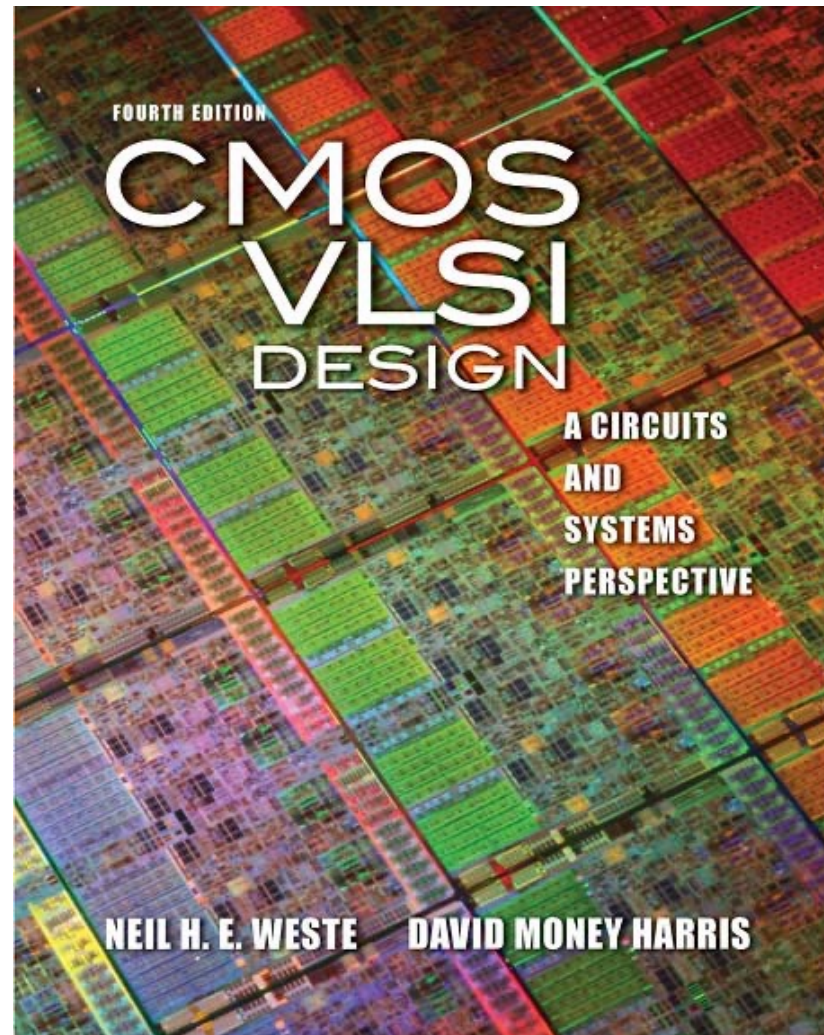
Evolução dos Transistores



Leitura recomendada:

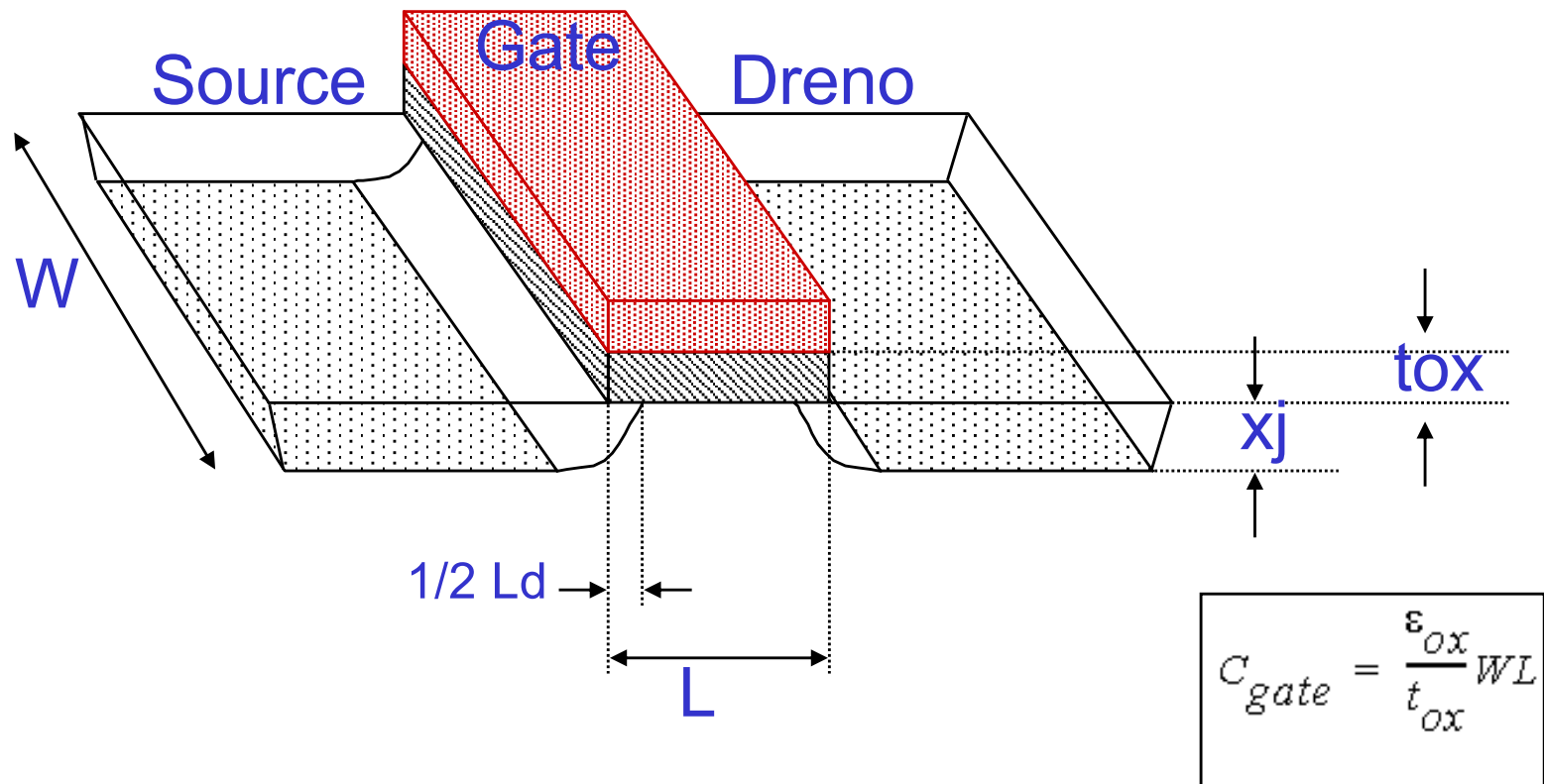
Quarta edição do CMOS VLSI DESIGN

- 4ª edição, de 2010
- Caps 1 (1.1 a 1.5) e 2



Netlist SPICE

- Parâmetros geométricos do dreno/source



Exemplo de netlist Spice - 1

**** modelo elétrico para uma tecnologia 0.35 um**
.include tsmc035.mod

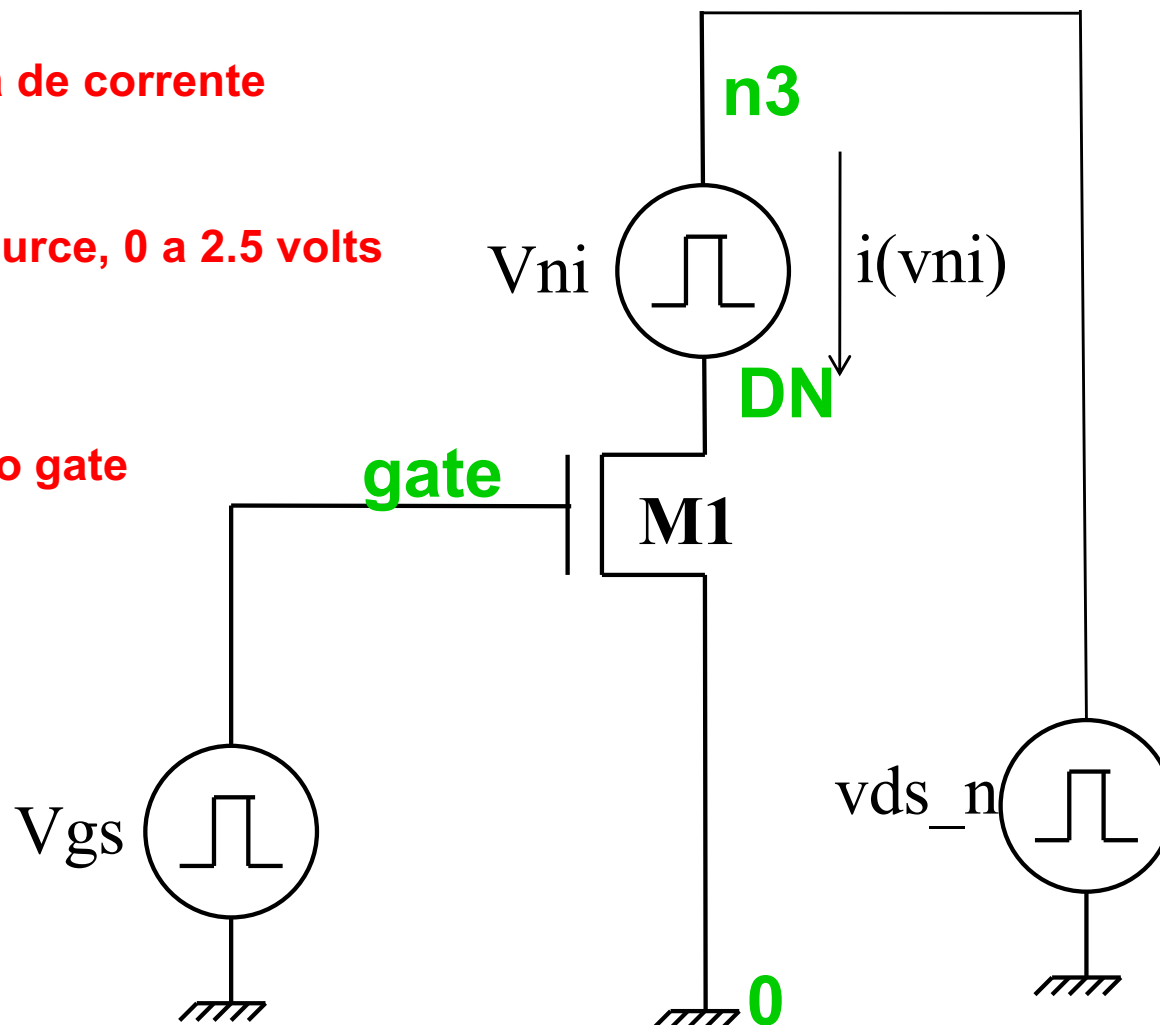
M1 DN gate 0 0 nmos l=0.35e-6 W=3.0U

***** fonte de tensão apenas para medida de corrente**
vni n3 DN

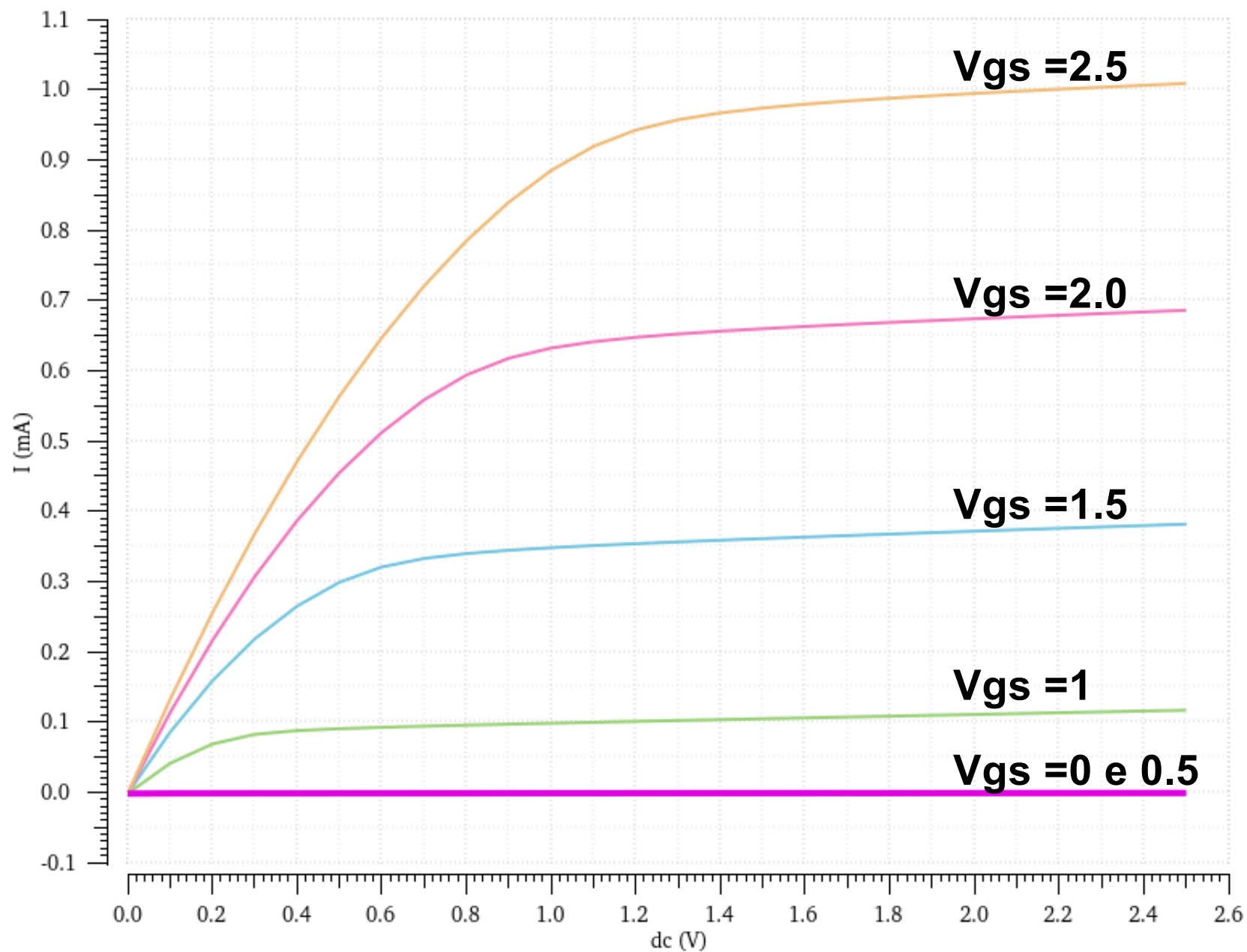
***** fonte de tensão entre o dreno e o source, 0 a 2.5 volts**
vds_n n3 0
.dc vds_n 0 2.5 .1

****** seis valores de tensão aplicados ao gate**

vgs gate 0 dc 0
.alter
vgs gate 0 dc 0.5
.alter
vgs gate 0 dc 1.0
.alter
vgs gate 0 dc 1.5
.alter
vgs gate 0 dc 2.0
.alter
vgs gate 0 dc 2.5
.END



Resultado da simulação - $i(v3)$



Curva para o transistor P

All the derived equations hold for the PMOS transistor as well. The only difference is that **for PMOS devices, the polarities of all voltages and currents are reversed**. This is illustrated in Figure 3.21, which plots the I_D - V_{DS} characteristics of a minimum-size PMOS transistor in our generic 0.25 μm CMOS process. The curves are in the third quadrant as I_D , V_{DS} , and V_{GS} are all negative. Interesting to observe is also that the effects of velocity saturation are less pronounced than in the CMOS devices. This can be attributed to the higher value of the critical electrical field, resulting from the smaller mobility of holes versus electrons.

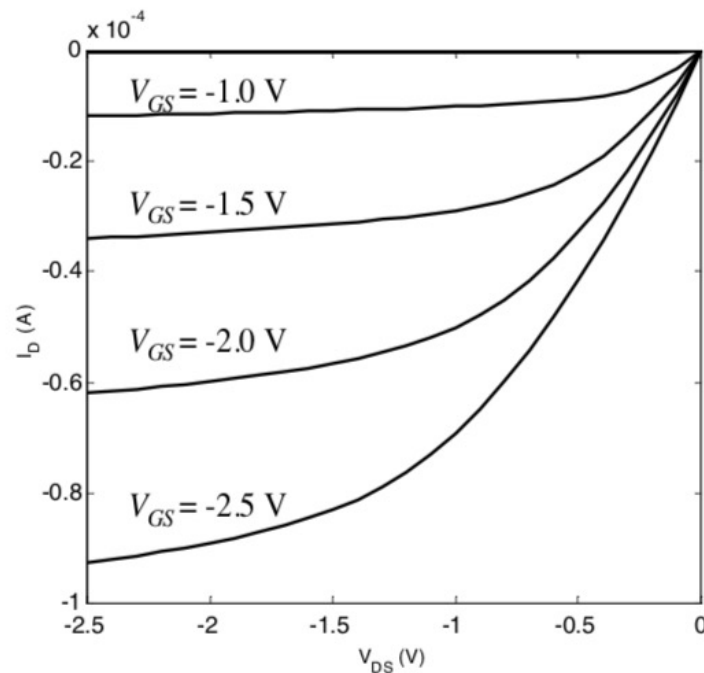


Figure 3.21 I - V characteristics of ($W_d=0.375 \mu\text{m}$, $L_d=0.25 \mu\text{m}$) PMOS transistor in 0.25 μm CMOS process. Due to the smaller mobility, the maximum current is only 42% of what is achieved by a similar NMOS transistor.

MOSFET Elements

M element for MOSFET

Mname drain gate source body type

+ W=<width> L=<length>

+ AS=<area source> AD = <area drain>

+ PS=<perimeter source> PD=<perimeter drain>

Netlist Spice – exemplo: tsmc035.mod

```
.MODEL NMOS NMOS (                LEVEL = 53
+VERSION = 3.1      TNOM  = 27      TOX  = 7.7E-9
+KJ    = 1E-7      NCH = 2.35      VTH0 = 0.50
....
+U0 = 415.8570638  UA   = 5.057324E-11  UB   = 1.496793E-18
...
+LKETA = -0.018518  )
```

```
.MODEL PMOS PMOS (                LEVEL = 53
+VERSION = 3.1      TNOM  = 27      TOX  = 7.7E-9
+XJ    = 1E-7      NCH  = 8.52E16      VTH0 = -0.6897992
...
+U0   = 150.6275733  UA   = 2.016943E-10  UB   = 1.714919E-18
...
+LKETA = 7.702974E-3  )
```

Sources

☐ *DC Source*

Vdd vdd gnd 2.5

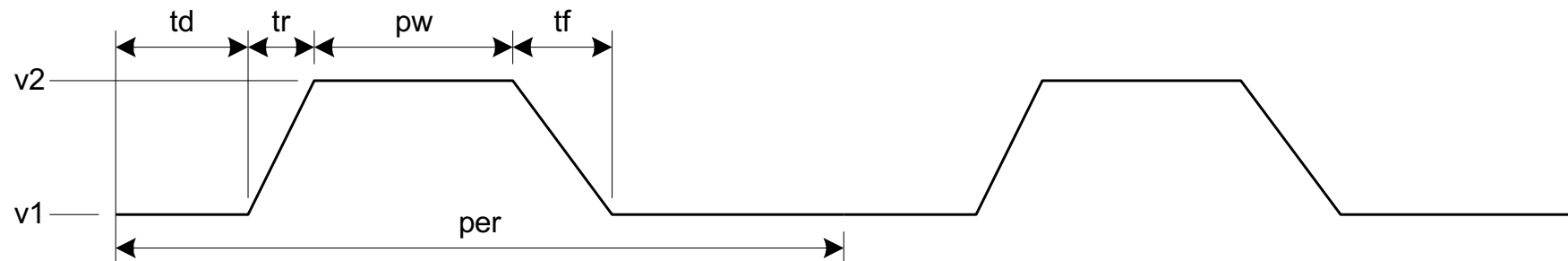
☐ *Piecewise Linear Source*

Vin in gnd pw1 0ps 0 100ps 0 150ps 1.8 800ps 1.8

☐ *Pulsed Source*

Vck clk gnd PULSE 0 1.8 0ps 100ps 100ps 300ps 800ps

PULSE v1 v2 td tr tf pw per



SPICE Elements

Letter	Element
R	Resistor
C	Capacitor
L	Inductor
K	Mutual Inductor
V	Independent voltage source
I	Independent current source
M	MOSFET
D	Diode
Q	Bipolar transistor
W	Lossy transmission line
X	Subcircuit
E	Voltage-controlled voltage source
G	Voltage-controlled current source
H	Current-controlled voltage source
F	Current-controlled current source

Units

Letter	Unit	Magnitude
a	atto	10^{-18}
f	fempto	10^{-15}
p	pico	10^{-12}
n	nano	10^{-9}
u	micro	10^{-6}
m	mili	10^{-3}
k	kilo	10^3
x	mega	10^6
g	giga	10^9

Exemplo de netlist Spice - 2

**** MODELO ELÉTRICO DOS TRANSISTORES**

. include tsmc035.mod

M1 o1 i vdd vdd pmos l=1e-06 w=2e-06

M2 o1 i 0 0 nmos l=1e-06 w=2e-06

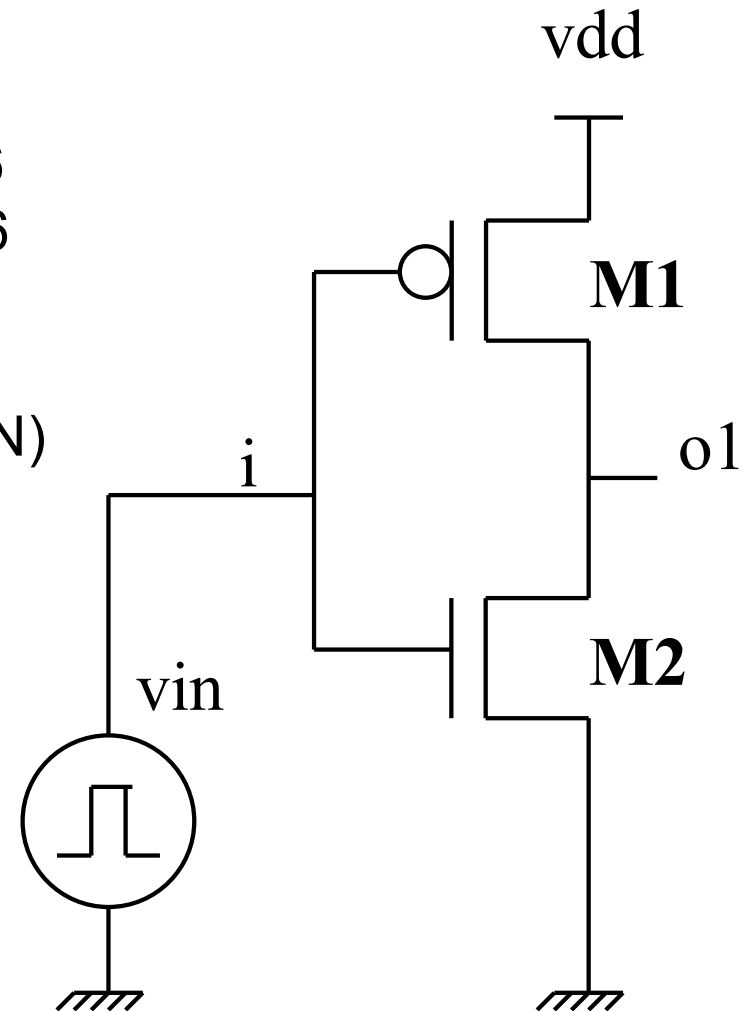
vcc vdd 0 dc 5

vin1 i 0 pulse (5 0 0 0.1N 0.1N 10N 20N)

.tran 0.5N 80N

C1 o1 0 100fF

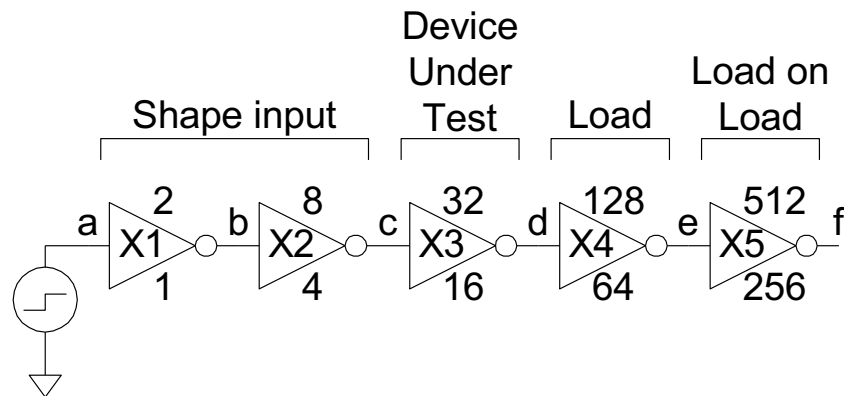
.END



Subcircuits

- ❑ Declare common elements as subcircuits

```
.subckt inv out in vcc
M1 out in vcc vcc pmos l=0.35e-6 w=9U
M2 out in 0 0 nmos l=0.35e-6 w=3U
.ends inv
```



Subcircuits

...

```
.include tsmc035.mod
```

```
Vdd      vdd      0      3.3
Vin      ent      0      PULSE    0 vdd 0ps 100ps 100ps 500ps 1000ps
```

```
** out in
```

```
X1  a    ent  vcc inv
X2  b    a    vcc inv
X3  c    b    vcc inv
X4  d    c    vcc inv
X5  e    d    vcc inv
```

```
C1  e    0    5fF
```

```
.end
```